

桂林工学院

硕士学位论文

青海拉水峡铜镍矿多种方法找矿研究及成矿预测

姓名：汤磊

申请学位级别：硕士

专业：地球化学

指导教师：罗先熔

20070401

桂林工学院硕士学位论文

摘 要

随着地质找矿工作的不断深入,地表出露的与近地表的矿床大多已被发现,寻找深部隐伏矿成为当前各国地质学家面临的重要课题,由此,勘查地球化学家一直在努力研究能探测更大深度的勘查地球化学方法。地电化学方法自 20 世纪 70 年代由俄罗斯学者提出后,倍受各国地质专家学者的关注,经实践检验,该方法勘探深度较大,寻找隐伏矿床效果较好,仍然是 21 世纪地质学家们研究的主要课题。且地球电化学方法在地表厚层覆盖区寻找隐伏金属矿具有独特的优势和效果,因而其应用前景非常广阔。

本文着重对青海拉水峡铜镍硫化矿床的找矿方向及成矿预测进行研究,该矿作为青海镍矿主力生产矿山,由于资源已尽枯竭,急需找寻接替资源。为此,本文结合首次在青海拉水峡铜镍矿区运用的地电化学法及地质、地球物理勘探等几种方法,通过对地电化学研究现状、找矿原理、成矿机制、野外和室内工作方法、地电化学异常特征及其影响因素、综合找矿模式和找矿评价等方面进行了近两年的研究,获得了以下主要成果与认识:

1、初步总结了地电化学异常的形成机理、野外工作方法以及应用条件,并对离子晕形成机制进行了探讨和总结。在青海拉水峡铜镍矿区建立了一套地质-地球物理勘探-地球电化学综合找矿模式,为该地区下一步的找矿工作提供了理论依据;

2、首次在青海拉水峡铜镍矿区运用地球电化学勘查法进行隐伏矿体的勘查和找矿预测,为相类似地区的找矿提供了技术依据;

3、通过认真分析地电化学的数据资料,总结和发现了拉水峡铜镍矿区测区 17 条剖面线的铜、镍金属元素的地电化学异常特征,丰富了找矿资料,并总结了铜、镍地电化学异常特征的标志;

4、经与已有的地质、物化探勘探结果对比分析及应用评价,结果表明地球电化学法可用于隐伏铜镍矿体地段的定位预测,其结果与已揭露的铜镍矿体非常吻合。这从实践方面证实了地球电化学法在本地区的实用性,并具有广阔的应用前景;

5、通过对拉水峡铜镍矿测区实施地电化学法寻找隐伏铜镍矿体的研究,发现了该区存在四个镍、铜的异常带,确定了有利的找矿靶区,并证实了拉水峡铜镍矿区具良好的找矿前景。

关键词:铜镍矿床;地电化学;异常特征;找矿方向;成矿预测;青海拉水峡

桂林工学院硕士学位论文

ABSTRACT

With the development of mineral exploration, most of the surface outcropping and near-surface ore deposits have been discovered, hence it becomes important for global geologists to search for deep concealed ore deposits. Therefore, geochemists have been working on various geochemical exploration methods to detect deep ore deposits all the time. The electrogeochemical method has been paid close attention by global geological geologists since it was first proposed by a USSR geologist in the 1970s. During the practice, the method is able to detect deeper ore deposits than conventional geochemical exploration methods, and can produce obvious effects. Thus it is still being studied as a main topic by geologists in 21st century. Because the method of electrogeochemistry which search the buried ore deposit has a special advantage and effect in the earth's surface coving with a thick overburden layer, and the foreground of its application is very amplitude.

This paper researches the prospecting direction and metallogenic prediction area of copper-nickel sulfide deposit of LaShuiXia in QingHai province. This deposit is the main force of Ni manufacturer. It is exact to look for succeed resource because of the resource has been drying up. So, this paper combined the electrogeochemical method which has been handle first in the study of region in Copper-nickel sulfide deposit of LaShuiXia in QingHai province and the character of its geology, geochemistry and geophysical exploration, after study for two years on the current situation, the working principle, the genetic mechanism, the field operation, the anomaly feature, the influenced factors, composite exploration model and the prospecting appraisal on the electrogeochemistry. Some achievements have been gotten as follows:

1. Preliminary summarized the forming mechanism of electrogeochemistry anomaly, the field operation and the condition of its application and discussed the mechanism of ion anomaly. The geological, geophysical and electrogeochemistry composite exploration model is established in area of Copper-nickel sulfide deposit of LaShuiXia in QingHai province, it offer academic gist for the farther exploration in the area.

2. The method of electrogeochemistry was managed firstly to prospect and forecast the buried ore deposits in area of Copper-nickel sulfide deposit of LaShuiXia in QingHai province, it offer technological gist for the exploration in the analogous area.

3. Seventeen sections of the anomaly feature of Cu and Ni electrogeochemistry have been discovered and summarized through carefully analyzing the data of the electrogeochemistry technique. Then it increased prospecting data and the symbol of anomaly feature of Cu and Ni electrogeochemistry has been summarized.

4. Based on the managed appraise and contrast analysis with the results of geology, geophysical and geochemical prospecting, this method can be used in predication of the place of the buried Copper-nickel deposit. This result is consistent with the uncovered Copper-nickel deposit. This show in practice that the method of electrogeochemistry is effective and has wide application.

5. Four big anomaly field of Copper-nickel have been found through the which used the method of

桂林工学院硕士学位论文

electrogeochemistry to search the buried Copper-nickel deposit, it has confirmed the avail target region in the field of prospecting and approved that this study region in Copper-nickel deposit of LaShuiXia has a good exploration foreground.

KEY WORDS: copper-nickel deposit, electrogeochemistry, anomaly feature, prospecting direction, metallogenic prediction, LaShuiXia QingHai province.

桂林工学院硕士学位论文

研究生学位论文独创性声明和版权使用授权说明

独创性声明

本人声明：所呈交的论文是我个人在罗先熔教授指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得桂林工学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并致以了谢意。

学位论文作者（签字）： 罗先熔

签字日期： 2007.6.6

版权使用授权说明

本人完全了解桂林工学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后遵守此规定）

学位论文作者（签字）： 罗先熔

指导教师签字： 罗先熔

签字日期： 2007.6.6

桂林工学院硕士学位论文

第1章 引言

1.1 概述

1.1.1 地理位置与交通

拉水峡铜镍矿区位于青海省化隆回族自治县境内,在西宁市东南,距西宁市 110 公里(图 1.1)。

矿区位于化隆南部,地理坐标为东经 $102^{\circ}18'$,北纬 $36^{\circ}03'$ 。北临北北西走向的拉脊山,南为流向东南的黄河,西宁—循化公路从矿区西侧通过。

矿区位于化隆盆地南部南缘,地势北高南低,海拔 1800~3500 米,地形切割强烈,谷深坡陡,地形恶劣,沟谷两侧多悬崖峭壁,高者达百米以上。

本区水系发育,多呈南北向,发源于北边的拉脊山,主要汇集于合群峡、关藏沟、扎草沟、群科沟,然后南流注入黄河,其它次级沟谷平时多为干沟,属间歇山间河流。

本区半干旱大陆性气候,年降水量 500~600mm,多集中于七、八月份,且多暴雨,易成山洪。年平均气温较低,日温差较大,十月份开始降雪,至翌年三月为冰冻期,冻结层厚约一米左右,风向多为西北,风力 4~5 级,最大可达十级。

化隆是一个以回族为主的多民族聚居区,区内以回、撒拉、藏等民族为主,次为汉族,多从事农牧业。农作物有小麦、青稞、油菜、马铃薯、蚕豆等,盛产水果,畜牧业以羊为主,尚有牛、马、骡、驴等。

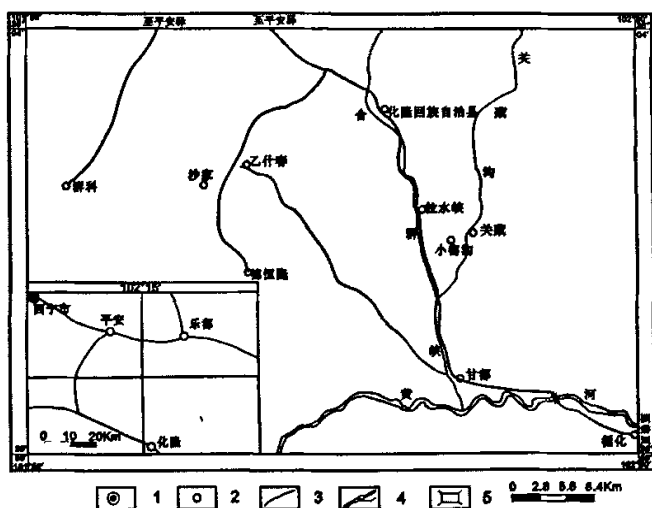


图 1.1 交通位置图

1-市; 2- 县、乡镇; 3-公路; 4-河流、峡谷; 5-桥梁

桂林工学院硕士学位论文

1.1.2 前人工作概况

拉水峡铜镍矿由于资源储量少,很注重对矿区及外围的找矿勘探,在开采期间为了寻找矿山的接替资源,多年来未曾间断的进行着多类地质勘查工作。

矿区虽然具有悠久的采矿历史,但地质矿产勘查工作开展较晚。早在明朝,古人就在本矿山进行铜的开采和冶炼。直到1956~1958年,才先后有谢家荣等中外地质专家对此矿区进行踏勘检查。

1958~1962年,青海东部地质队、化隆地质队、202物探队,先后在该区分别进行了1:5万地质填图、重砂测量、分散流测量、地面磁测及水化学测量,并对部分岩体及其周围进行了物化探详查及拉水峡矿区勘探。

1970~1971年,青海区测队和甘肃区测队完成了1:20万区域地质测量。

1972~1974年,青海第四地质队对拉水峡矿床进行了补充勘探。

1979~1983年,青海地矿局第九地质队在该区进行了磁法、电法详查、钻探验证及1:1万地质填图。

1984~1987年,青海地矿局第九地质队完成了上加和幅及化隆幅1:5万区调。

1986~1991年,青海地矿局第九地质队先后对关藏沟Cu-Ni矿点、乙什春岩体,拉水峡矿区及外围矿点进行了物探、地质等勘查工作。

1991~1992年,青海地矿局物探队在拉水峡矿区及外围进行了1:1万磁法、化探工作及有关试验。

1994年地矿部地球物理地球化学研究所在拉水峡矿区进行地气、壤中气汞寻找隐伏矿的方法有效性试验。

1995年地矿部地球物理地球化学研究所和青海省地球化学勘查院在拉水峡~关藏沟地区进行了1:2.5万地气化学测量和壤中汞气测量,圈出多处Cu、Ni等多元素综合异常。

1996年地矿部地球物理地球化学研究所和青海省地球化学勘查院在I、II号异常区进行1:500地气化学测量详查,分别在I、II号异常区内进一步圈出Hg、Ni、Co、Cu、Mn、Ag、Zn、Pb元素异常,选出找矿靶区三处。期间燕北勘查技术研究所对拉水峡矿区的地气异常进行了检查,青海省化隆县有色金属公司先后在矿区的2406中段完成探矿道839.7m,后又往前掘153.8m,发现一条宽23m的挤压破碎带,带中发现含Ni0.02~0.16%的镍矿化。

而本次研究将以地球电化学勘查法为主,物探等其他方法为辅,在拉水峡矿区深部及周边进行隐伏铜镍矿的勘查和找矿预测工作。

1.1.3 地球化学研究现状及应用综述

地电化学是研究地球内部自然和人工激发电化学现象的学科^[1],起源于19世纪初。英国的R. W. Fox (1830)在康沃尔矿山首先发现了地球内部的电化学现象^[2]。随后,越来越多的科

桂林工学院硕士学位论文

研究人员涉足对自然电场的研究与应用。Г.Б.什维斯尼科夫在发现地球内部电场后,曾提出关于它们对成矿作用影响的想法,并详细地探讨了自然电场的作用。但由于当时受对活动态金属量缺乏充分认识以及分析技术条件限制,地电化学发展缓慢。而在这方面比较广泛的研究只是到了20世纪60年代末才开始兴起的。在20世纪60年代末,前苏联学者A. I. Sokolova (1967)^[3]在观察矿物电极电位的基础上,对地电化学的研究作了开创性的工作。20世纪70年代初, Yu.S. Ryss and I.S. Goldberg (1973)^[4]发表了第一篇详细地描述地电化学的基础理论和野外技术方法以及实际应用效果的论文,接着发表几篇论文,详细地叙述了基于这种方法的实验结果、野外应用条件、仪器设备等(Alekseeva and Ryss, 1973; Alekseeva, 1976; Ryss et al, 1977)^[5-8]。于1983年 Yu.S. Ryss 发表专著《地电化学勘探法》^[1],详尽地论述了在人工电场作用下各种电化学现象及其在地质勘查中的应用,如接触和非接触极化曲线法,部分提取金属法(CHIM),黄铁矿类矿床的电化学普查法,阳极—阴极极化法和其它方法。澳大利亚学者G.J.S. Govett 于1972年提出了土壤离子电导率法^[9],并于1974年分别在加拿大和西班牙的5个块状硫化物矿床上开展了地电化学试验研究,均取得了明显的效果^[10-13]。

特别是人们对硫化矿床周围岩石和土壤中元素分散的电化学机理的研究不断深入、细化,并进行了类似实验模拟,取得了一系列研究成果,进一步揭示了地电化学在找矿过程中的地位和意义。同时,在原有的基础上,地电化学方法经过优化组合,形成了现在寻找隐伏矿床中一些常用的方法如: H^+ 离子浓度和电导率普查法,元素存在形式普查法,偏提取金属普查法,气体地电化学离子法,氧化还原电位法等等。目前地电化学勘查法已在前苏联广泛应用,其理论研究及仪器开发均居世界前列。该方法在寻找油气田、地热和各类隐伏金属矿方面,均取得了明显的效果。西麦肯于1985年向西方学者介绍了该方法的原理、技术及应用成果。到20世纪80年代末期,地电化学方法已经引起了西方国家的广泛重视。20世纪90年代末,西方国家对地电提取方法的成晕机制作了深入研究,如隐伏矿体离子的迁移方式、迁移速度、离子在地表的形成模式等;在技术改进方面有很大进步,如NEOCHIM法是CHIM法的改进等^[14-25]。

目前,地电化学勘查新技术新方法已推广到美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度以及东南亚等地区,它已成为世界隐伏有色金属、贵金属矿床、稀有金属矿床、放射性元素矿床和石油天然气矿床普查找矿和勘探的重要手段之一。

20世纪70年代末至80年代初,由邱郁文、吴传璧^[26] (1977)、郑康乐^[27] (1982)、付良魁^[28-29] (1982)、崔林沛^[30] (1980)首先介绍了国外地电化学找矿法的发展概况,接着我国地质矿产部,核工业部,冶金工业部和有色金属工业总公司等系统的生产部门和有关院校、研究所等单位,先后开展研究并用该法在不同地区、不同类型的隐伏多金属矿和金矿上进行了大量试验和生产,积累了丰富经验,取得了良好找矿效果,其中,高云龙^[31]等人参照前苏联的理论和装置,对地电提取装备进行研究,于1986年陆续推出4种型号的电源控制仪以及元素接收器等主要部件,并在东北各种类型铀矿上进行了地电提取寻找铀矿试验,证实了该方法和仪器

桂林工学院硕士学位论文

的可行性、有效性,取得了较好的效果;费锡铨^[32-33]等学者汲取了电解技术原理,提出了以高电压、低电流和长时间激发方式的理论,并发展了一套适合野外经济快速提取理论和野外工作技术,且在新疆 305 项目中取得了成功;李金铭、卢军等^[34]人根据电解质溶液的基本电化学性质和导体电法的电场分布理论,结合时量曲线的模拟实验对离子淌度、离子迁移的机理进行了研究。与此同时,罗先熔^[35-42]、谭克仁^[43-44]、刘占元等^[45-63],在我国各地区寻找深部隐伏金、银、铜、铅、锌等金属矿过程中进行了许多的地电化学方法试验研究工作。其中罗先熔教授等研究认为,地电化学方法是一种快速定位预见隐伏金、银、铜、铜、锌等金属矿床的新方法,并利用该方法在全国 16 个省的 20 余个各种不同类型的厚覆盖区找到 18 个具有找矿前景的成矿靶区,其中 10 个靶区经深部工程验证,有 8 个靶区找到了金属工业矿体,取得了良好的找矿效果。

国土资源部廊坊物化探所也进行了地电化学勘查方面的研究工作,提出了战术性深穿透方法^[64-66]。地矿部北京地质仪器厂研制出了电化学探测仪。中南大学编著了《地电化学基础及其应用》一书^[67],桂林工学院罗先熔于 1996 年出版了《地球电化学勘查及深部找矿》著作^[39]。

地电化学找隐伏矿的试验研究在我国已有近 20 年的历史,从专门的地电化学测量仪器和各种类型的离子接收器以及该方法在矿产勘查中的应用均进行了广泛的研究,特别是氧化还原电位法的误差处理和和在石油勘查中的应用,取得了突破性的进展,但基础理论的研究仍显得薄弱,如离子分散晕的形成机制,特别是动力学机制,离子分散晕与矿床之间的动态平衡,离子分散晕在垂直剖面上的分布特征,离子的迁移途径和不同介质中迁移形式的转化以及离子分散晕分布的影响因素,时量曲线突变的地质原因,测量单位的归一化和科学化等诸多方面研究得不够透彻,尚存很多争议,而且很少有人进行专门的研究,推断解释方法的研究也涉及较少。目前,我国在地电化学勘查法中试验研究的重点集中在该方法找隐伏矿的效果和改善离子接收器的性能等到方面。因此,若不加强地电化学勘查法的理论研究,将会长期处于模仿和低水平的重复状态^[51]。

1.2 本论文研究背景、目的及意义

1.2.1 研究背景

随着人口和经济的持续增长,人类对矿产资源的需求不断增长,而大部分已探明的矿产资源储量却严重不足,加上矿产开采中的资源浪费,环境污染以及矿产分布的不均匀性,使得主要矿产资源紧缺与国家或地区经济持续发展这一矛盾加剧。由于地表露头的矿产资源日趋枯竭,找矿的重点研究课题已经由地表矿逐步转向隐伏矿和难识别的方向发展。当代最成功的勘查地质学家之一,澳大利亚西部矿业公司勘查部领导人 R. WOODALL 1993 年在美国召开的“勘查与发现的综合方法”大会主旨发言中明确指出“尽管还有一些世界级的矿床可以用地表勘查手段去发现,但未来属于那些能够在隐伏区进行经济有效勘查的找矿人^[68-69]”。1982-1992

桂林工学院硕士学位论文

年期间,加拿大新发现的大多数贱金属矿床的埋藏深度一般大于 200 米;地质学家 R. Sillitoe 对环太平洋 13 个国家(近 25 年发现的)54 个矿床进行调查表明:只有 2 个矿床是根据露头发现的,而其余大多数矿床都是隐伏矿床。这说明隐伏矿床的勘查是当前矿产勘查的发展趋势。

我国金属矿勘查的状况亦体现了这一发展趋势。找矿工作从 50 年代至 70 年代以表露矿和浅表矿为主转向 80 年代以查证异常和寻找隐伏矿为主。据我国地矿部门统计,1949~1965 年,我国新发现的隐伏矿床仅占发现矿床数的 10%,而 1965~1983 年新发现的隐伏矿占到发现矿床总数 50%^[68]。

作为化隆县的骨干矿山企业—拉水峡铜镍矿也面临着同样的转型,经过几十年的矿山开采,地表露头和浅表矿已经开采殆尽,为了增加矿山保有储量和企业的稳定,只有转而寻找隐伏矿床,并于 2005 年与桂林工学院签订了“拉水峡矿区深部及边部找矿预测研究”协议。然而,解决隐伏矿和难识别矿找矿问题的最主要基础,是能够在矿床的各种隐蔽条件下获取到真实可信的直接信息和间接信息。因此,发展和优选使用各类野外和室内探测技术,是提高隐伏矿和难识别矿找矿效果的关键^[70]。为此,在拉水峡铜镍矿区开展隐伏铜镍矿体的找矿定位预测中,桂林工学院拉水峡找矿科研队广泛采用地质-地球物理勘探-地球电化学勘查的综合勘查方法,对拉水峡矿区的深部和边部的隐伏矿体进行勘查和综合找矿预测。其中,地球电化学勘查法是首次在该区域进行隐伏铜镍矿体的勘查和找矿预测。

1.2.2 目的及意义

1.2.2.2 研究的目的

本课题研究的目的是利用以地球电化学勘查法为主,对拉水峡铜镍矿区的深部和边部的隐伏铜镍矿体进行勘查、取样分析和找矿预测,并总结出地电化学异常的形成机理、野外工作方法以及应用条件,且对离子晕的动力学机制进行了探讨和总结,并对照地质-地球物理勘探-地球化学三种勘查和找矿预测的结果进行对比分析和效果评价,为发展“地质-地球物理勘探-地球电化学勘查”的信息综合找矿模式奠定坚实基础,同时也为下一步探矿工程提供一种行之有效的理论依据以及为增加矿产资源、稳定企业生产作出应有的贡献。

1.2.2.3 研究的意义

近百年来,人类进行了大规模的矿产勘查和开发工作,随着地表露头矿和浅表矿日渐减少,隐伏矿的勘查已经成为整个地质探矿领域的重要研究课题之一。在厚层覆盖区的条件下,利用常规地质、物化探方法往往很难发现深部隐伏矿体,而地球电化学勘查法正是一种针对厚层覆盖区下寻找隐伏矿的找矿勘查法。该方法能够发现 200 米浮土以下的有色金属矿床、贵金属矿床、稀有金属矿床、放射性元素矿床和 1000 米以下的石油天然气矿床^{[39][71]},是一种直接找矿方法,它既能排除地表人工污染,辨别假异常,而且能够消除地球物理勘查法中物探异常的多解性,具有勘探效率高、周期短、投资成本低的特点。本课题研究的地电提取法和土壤离子电

桂林工学院硕士学位论文

导率法是地球电化学勘查法的两种方法，利用该方法可以尽量获取与深部隐伏矿有关的信息，减少片面性，避免盲目性，为隐伏矿的预测提供新的直接指示标志和理论依据，从而尽快发现新的接替资源，推动我国矿业经济发展和稳定我国矿产资源供应具有重大的意义。本课题属寻找隐伏矿床新方法、新理论研究的前沿和热点，对成矿学领域的发展和资源濒危的矿山找矿亦具有十分重要的意义。

1.3 主要开展的研究工作及完成工作量

(1) 于 2005 年 9 月—2006 年 1 月，完成了拉水峡矿区深部及边部地球电化学—地球化学勘查找矿前景研究项目，运用地电化学找矿原理，在拉水峡矿区深部及边部进行找矿预测研究。在 15 条勘查剖面上，共测定土壤离子电导率样品 376 个，剖面总长度 7220m，并分析地电提取样品 376 件，分析元素为：Ni、Cu、Co、V、Ti、Mn、Pb、Zn、Ag，分析方法为：直读光谱法，由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。测试土壤离子电导率样品 376 件，作者

表 1.1 野外实物工作量一览表

剖面线	1 线	2 线	3 线	4 线	5 线	6 线	7 线	8 线	9 线	10 线	11 线	12 线	13 线	14 线	15 线	共计
长度(m)	400	400	400	400	300	480	440	420	180	640	640	640	640	600	640	7220
采样点(个)	21	21	21	21	16	25	23	22	10	33	33	33	33	31	33	376

在桂林工学院资环系勘查地球化学实验室完成。野外工作量见表 1.1。

(2) 于 2006 年 3—2006 年 9 月，首先选择区内有代表性的矿床上已知剖面（0 线和 52 线）进行方法实验研究。在 2 条已知剖面上，共测定土壤离子电导率样品 15 个，剖面总长度

表 1.2 野外实物工作量一览表

剖面线	0 线	52 线	共计
长度 (m)	120	140	260
采样点(个)	7	8	15

1.3 井下实物工作量一览表

实测工程	大巷	穿脉	沿脉	斜井	共计
测量长度(m)	600	60	40	20	720
素描长度(m)	600	40	20	10	670

260m，并分析地电提取样品 15 件，分析元素为：Ni、Cu、Co、V、Ti、Mn、Pb、Zn、Ag，分析方法为：直读光谱法，由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。测试土壤离子电导率样品 15 件，作者在桂林工学院资环系勘查地球化学实验室完成。另外，还对拉水峡矿区井下工程进行了实测，其中实际测量长度为 720 m，素描长度为 670m。野外工作量见表 1.2、井下工作量见表 1.3。

桂林工学院硕士学位论文

1.4 论文工作及内容

1.4.1 论文工作方法

采取地球电化学与地质、地球物理勘探相结合的综合研究方法,以多因复式成矿理论为指导,重新分析矿田的矿床成因、成矿规律和矿体定位的控制因素,应用地电化学及相关物探技术探测深部隐伏矿体的地球电化学信息和与深部隐伏矿体有关的地球物理信息,最后综合各方面的信息对隐伏矿体进行预测评价。

- (1) 收集和整理拉水峡铜镍矿床地质、地球化学、地球电化学、地球物理等资料;
- (2) 实地勘察拉水峡铜镍矿床地质条件,提出合适的勘查方法;
- (3) 进行地电化学样品采集点的确定、采集、编录、送样、化验及物探测试数据的分析;
- (4) 将各类数据分别整理、进行技术处理,筛选出有利的地质-地球物理勘探-地球电化学勘查找矿综合异常;
- (5) 建立地质-地球物理勘探-地球电化学勘查找矿模式,利用异常信息,圈定预测区,优选找矿靶区;

1.4.2 论文主要工作内容

采用地质、地球电化学、地球物理勘探相结合,室内分析与现场研究并用的方法,对拉水峡铜镍矿区的深部及周边进行如下几个方面的研究:

- (1) 拉水峡铜镍矿床地质背景的研究;
- (2) 拉水峡铜镍矿床成矿岩体的地球电化学特征及其找矿机制:①利用地球电化学技术来提取隐伏矿床的找矿异常信息,特别是微弱信息;②地球电化学成矿信息的分离及其地电化学元素综合异常下限的确定;③地球电化学成矿信息的解释和找矿机制的研究;
- (3) 拉水峡铜镍矿床成矿岩体的地球物理勘探特征及其找矿机制的研究;
- (4) 拉水峡隐伏铜镍矿体的定位预测和地学综合找矿模型:将地质、地球物理勘探的找矿信息和地电化学找矿信息综合起来进行有效提取和快速识别地学示矿信息,进行矿山资源综合评价和接替资源基地快速定位预测,从而建立快速有效的地质-地球物理勘探-地球电化学勘查找矿模式。

桂林工学院硕士学位论文

第2章 矿区地质概况

2.1 区域地质背景

本区所处大地构造位置为祁连山中部隆起带南缘,日月山-化隆晚元古隆起带的东南端。区内广为第三系红层及第四系黄土覆盖,覆盖面积达80%以上。仅切割剧烈的沟底有基岩出露,出露的基岩主要为下元古界化隆变质岩。区内出露主要有两套:即上覆盖层和下伏基岩。上覆盖层以第三系红层为主,不整合覆于下元古界变质岩之上;化隆群构成结晶基底(图2.1)。

拉水峡-智尕昂倒转背斜通过拉水峡铜镍矿区中部,由矿区北西向南东,背斜走向由近东西向逐渐变为南东,形成明显向北东突出的“弧形带”,背斜轴部由智尕昂组构成,两翼为关藏沟组。区内断层大致有两期:一为与区域褶皱伴生的南北向走向断层(有时呈北北西向)及东西向横断层;另一期则是加里东晚期与拉脊山褶皱近于平行的北西、北东向断层。两期断裂自形成后均长期活动,直至第三纪末^[72-75]。

区内岩浆岩较发育,出露的岩浆岩主要有:1、晋宁期侵入的中基性至基性、超基性小岩体及岩脉;闪长岩、辉长岩以及二辉橄辉岩等;2、加里东中、晚期中、酸性岩。其中规模较小的基性、超基性岩体与铜镍成矿关系密切;而规模较大的中、酸性岩体却未见明显矿化。二者均侵入在下元古界化隆群之中。

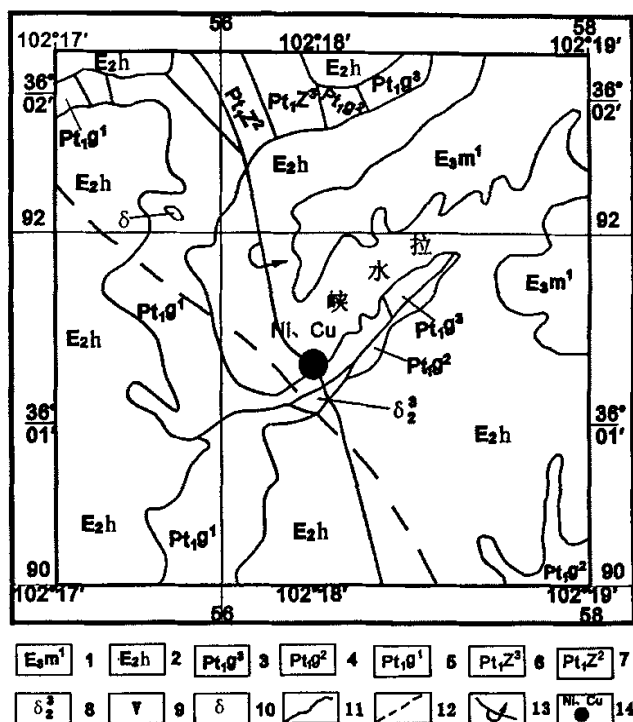


图 2.1 拉水峡矿区地质简图

1-下第三系渐新统马哈拉组下岩段; 2-下第三系始新统洪沟组; 3-下元古界关藏沟上岩段; 4-下元古界关藏沟中岩段; 5-下元古界关藏沟上岩段; 6-下元古界智尕昂上岩段; 7-下元古界智尕昂中岩段; 8-晋宁早期闪长岩; 9-辉长岩脉; 10-闪长岩脉; 11-地质界线; 12-断层; 13-倒转背斜轴; 14-矿点

桂林工学院硕士学位论文

2.2 矿区地质特征

2.2.1 地层

矿区的地层以下元古界化隆变质岩为主,其上为第三系红层及第四系地层,地层的详细划分和岩性特征从老至新分述如下:

1、下元古界地层(表 2.1):

下元古界化隆群从下至上分为三组,即智尔昂组(Pt_1z)、关藏沟组(Pt_1g)和鲁满山组(Pt_1l) (如图 2-1)。矿区内主要出露关藏沟组(Pt_1g)地层,其次是智尔昂组上岩段(Pt_1z^3)和鲁满山组下岩段(Pt_1l^1)。

表 2.1 拉水峡矿区下元古界地层简表

地层名称	组	岩段	代号	岩性
下元古界化隆群	智尔昂组	下岩段	Pt_1z^1	石英岩夹黑云石英片岩
		中岩段	Pt_1z^2	混合岩、黑云石英片岩、斜长角闪片岩
		上岩段	Pt_1z^3	厚-薄层石英岩夹黑云石英片岩、均质混合岩
	关藏沟组	下岩段	Pt_1g^1	长英质黑云条纹状混合岩、黑云石英片岩、斜长角闪片岩、大理岩
		中岩段	Pt_1g^2	长英质黑云条纹状混合岩夹均质混合岩、黑云石英片岩
		上岩段	Pt_1g^3	含石榴石黑云石英片岩、斜长角闪片岩、斜长岩
	鲁满山组	下岩段	Pt_1l^1	长英质黑云条纹状混合岩夹混合岩化黑云斜长片麻岩,顶部为石英岩
		上岩段	Pt_1l^2	黑云钾长斑纹状混合岩

2、第三系地层:

区内第三系地层分布普遍,为区内主要出露地层,厚度数十米至一、二百米。始新统洪沟组(E_2h):上部砖红色含石膏碎屑岩,下部砖红色含砾砂岩夹粗砂岩,底部石英角砾岩;渐新统马哈拉沟组下岩段(E_3m^1):棕红色泥岩、粉砂质泥岩夹钙质粉砂岩,局部含纤维状石膏。

3、第四系地层:

第四系风成黄土仅在第三系顶部有局部覆盖,最大覆盖厚度 40 余米,一般仅数米。在局部地段,黄土层底部至第三系顶部有基性-超基性岩砾石层分布。现代沟谷中分布有薄层冲洪积砂砾石层及砂土。

2.2.2 构造

矿区构造极其复杂,初步认为矿区处于一极复杂的向斜-复式向斜之中,按构造形态、规模,其中尚可划分出次一级向斜、背斜及更次一级的褶皱。断裂也较强烈。总的是以褶皱为主,

桂林工学院硕士学位论文

且较紧密,而断裂主要是褶皱所引起,反过来使褶皱复杂化,形成一系列与褶皱轴向近于平行的构造线(褶皱、断裂)与区域构造基本吻合。矿区中部为NW-SE走向,且为一NW倾伏的倒转背斜,背斜核部由石英岩(Pt_{1g}^{1-2})构成,在背斜两翼的地层中次一级的褶皱和揉皱构造发育。矿体产于背斜近轴部的NE翼。

矿区断裂构造发育主要有两组:一组是NW向断层,具有多期活动的迹象;另一组是NE向断层。

F₁断层:为一逆断裂,位于矿区北东边缘,地表出露长200米,两端被新生界覆盖。断层走向327~330°,倾向北东,倾角75°左右,断距大于200米,断层面附近有伟晶岩、花岗岩类穿插侵入,断层形成时代较早。

F₂断层:位于倒转向斜轴部,北西-南东走向,倾向北东,倾角70~75°,断层面上有擦痕和错动面,沿断层有岩浆侵入,断层形成早,并具多期活动特征。

F₃断层:位于矿区中央倒转倾伏背斜的北东翼与背斜轴斜交,北西西-南东东走向,倾向北北东,倾角40~60°,波状起伏,逆断层,地表可见6米宽的破碎带,断层角砾与擦痕明显而且硅化,物探联合剖面和化探原生晕效果好,异常清晰,为I号铜镍矿体的赋存空间。走向延伸尚不十分明晰。

F₄断层:位于F₃断裂的南部,北西西-南东东(290~110°到300~120°)走向,波状弯曲,倾向南东,倾角80°左右,为一高角度压扭性断层,其切割深度在本矿区最深,断层面附近岩层有挠曲现象并有伟晶岩脉贯入,物探联合剖面上有交点,化探原生晕有异常等,认为是矿液通道。

F₅断层:位于矿区西南部,I号铜镍矿体附近,北西-南东走向,倾向北东,倾角60~85°,沿断层面有伟晶岩脉侵入。

F₆断层:位于矿区西南部,II号铜镍矿体附近,近南北走向,倾向东,倾角85°左右,性质不明。与F₅斜交,且把受F₅控制的伟晶岩切断,沿断层带有硅酸镍矿物、褐铁矿充填。

上述6组断裂的形成时代都比较早,并有多期继承性活动的特点,其形成顺序可能为:F₆→F₄→F₃→F₅→F₁→F₂,均为控制矿体的断层,以北西西向断裂最明显,其次是近南北向断裂。

2.2.3 岩浆岩

矿区内岩浆活动颇为频繁,空间分布上较广泛,大部花岗岩类,其次为基性岩类,其规模小,个数多,以岩瘤、岩枝、岩脉产生,而基性岩仅出现于钻孔与坑道内,活动上以侵入在片麻岩中为最多,少数岩脉侵入在石英岩的节理中或褶皱轴部,分布多受构造控制,产状具定向性,一般为北西—南东。

桂林工学院硕士学位论文

2.3 矿床地质特征

2.3.1 矿体特征

矿区共有两个具工业价值的矿体（I、II号矿体）及三个矿化蚀变带。

I号矿体：赋存于矿区中央倾伏倒转背斜北东翼黑云斜长片岩中，受 F_3 断层破碎带控制，与岩层产状稍斜交。矿体产状：倾向 $5\sim 16^\circ$ ，倾角 $40\sim 60^\circ$ ，上缓下陡，因北西端被新生界覆盖，南东端倾伏，地表仅出露53米长，宽度不均匀，西端与新生界接触处为5.5米，最宽在0线附近，矿体最大延深为160米，最低点标高为2360米，最大长度为150.5米，以0线附近为中心向两边变薄。上窄下宽并具有分枝复合现象，为一较规则的透镜体，由于矿体上部尖灭端被剥蚀后又被覆盖，故为半掩盖矿体，矿体深部被 F_9 切断。

II号矿体：位于 F_5 、 F_6 断层附近，含矿岩石为黑云母斜长片岩、斜长角闪片岩，地表经工程控制及物探资料推断，矿体长30米，最宽为9.5米，平硐2水平断面矿体长40米最宽23.5米，延深为23米，最低点标高2467米，且上厚下薄，成一楔形，产状与围岩一致，倾向 300° ，倾角 $50\sim 70^\circ$ 。

2.3.2 矿石特征

I号矿体主要含镍矿物：紫硫镍铁矿、辉铁镍矿、含镍绿泥石、含镍蛭石及少量含镍高岭土、镍华。在反光镜下尚可发现镍黄铁矿；用油浸法常发现淡红辉镍铁矿、针硫镍矿，还有黄铁矿、黄铜矿、褐铁矿、闪锌矿、辉钼矿、自然铜。脉石矿物有：石英、长石、黑云母、角闪石、角闪石、绿泥石、石榴子石等。I号矿体矿石Ni品位特别高，但不甚均匀，Ni最高大于17.8%，表内原生矿石平均品位4.2%，在原生硫化矿石中，有73%左右的镍以硫化物状态存在，而氧化矿石中的镍90%以上呈硅酸镍状态存在。据单矿物分析，黄铁矿含镍0.41%，紫硫镍铁矿含镍19.6%，辉铁镍矿含镍28.54%，角闪石含镍0.05%，长石含镍0.06%。矿石中Ni: Cu: Co随矿石自然类型不同及后期岩脉活动影响有所差异，但Ni、Cu、Co峰值基本相吻合，仅局部地方铜的峰值有所例外，Ni、Cu、Co在矿石中变化特点：沿矿体倾斜总的Ni（Cu）是中间富两头贫（氧化矿石除外），Ni: Cu其比值是中间小两头大，靠主矿体中心品位普遍高，为致密块状、角砾状矿石，沿厚度方向则中间富两边贫。据原生晕分析，成矿元素Ni、Cu、Co、As在水平方向上有分带现象，元素出现的迁移能力： $As > Cu > Ni$ ，Cu: Ni <1 距矿近，Cu: Ni >1 距矿远。

II号矿体：全为氧化矿石，矿石矿物有含镍绿高岭土、含镍绿泥石、自然铜、孔雀石、胆矾、褐铁矿等。脉石矿物有石英、长石、角闪石、云母、绿泥石等。在II号矿体矿石中Ni最高为2.73%，表内矿体平均品位1.05%，Ni以硅酸盐状态出现。一般Ni: Cu值变化不大，据化验结果和I号矿体比较，Cu含量普遍增高，Ni: Cu: Co比值降低，一般Cu: Ni <1 ，局部

地段 Cu: Ni>1, 在空间上变化较乱, 仅沿倾斜方向 Ni 含量有些降低。

矿石的结构、构造: 主要的构造有土状、胶状、块状、角砾状及浸染状构造等, 结构有他形粒状, 熔蚀交代残余、压碎结构等。

2.3.3 矿物形成阶段及矿物的生成顺序

矿物形成可分为三个阶段:

第一阶段即晚期岩浆贯入阶段: 形成浸染状含镍角砾岩和致密角砾状矿石, 早期磁(镍)黄铁矿, 其被紫硫镍铁矿、辉铁镍矿所交代形成多种熔蚀交代结构。

第二阶段即热液阶段: 形成以辉铁镍矿为主的纯硫化物脉和含硫化物石英脉。

类别	序号	矿物名称	生成时期					类别	序号	矿物名称	生成时期				
			岩浆期	热液期			表生期				岩浆期	热液期			表生期
				高温	中温	低温						高温	中温	低温	
造岩矿物	1	石英	○					主要矿物	9	针镍矿	○				
	2	长石	○						10	淡红辉镍铁矿		○			
	3	黑云母	○						11	灰铁镍矿		○			
	4	角闪石	○						12	黄铜矿		○			
主要矿物	5	黄铁矿		○					13	辉钼矿		○			
	6	磁黄铁矿		○					14	闪锌矿			○		
	7	镍黄铁矿		○					15	自然铜				○	
	8	紫硫镍铁矿		○					16	方解石				○	

图 2.2 矿物生成顺序

第三阶段即成矿后表生氧化阶段: 形成含镍褐铁矿和各种氧化矿石。

矿物生成顺序见(图 2.2)

2.3.4 围岩蚀变

矿体的围岩蚀变主要种类有绿泥石化、黄铁矿化、绿高岭土化, 其次有碳酸盐化、叶腊石化、褐铁矿化、黑云母化, 现分别叙述如下:

黄铁矿化: 多存在于贯入片麻岩, 一般沿片理节理呈薄膜状, 星点状及细脉状, 近矿围岩中多呈星点状, 黄铁矿化共有两期, 一期和矿有关呈星点状。

绿泥石化、叶腊石化: 这两种蚀变常常同时出现各种岩石片理面、节理面、而最多则出现在石英角闪片岩和含矿角闪岩中, 伴随出现有碳酸盐化, 黄铁矿化。绿泥石在主矿体氧化带中多由片麻岩中之黑云母蚀变而成, 原生及 II 号矿体附近由角闪岩, 石英角闪片岩中角闪石蚀变而成。蚀变之矿物组合为石英-绿泥石-叶腊石-蛭石, 绿泥石在手标本中呈棕绿到褐绿色, 硬度小, 具油脂光泽, 镜下鉴定鳞片状或纤维状, 具多色性, 正交偏光镜下光性不明, 叶腊石手标

桂林工学院硕士学位论文

本为各种浅绿-白色之鳞片状集合体，有滑感，含量比绿泥石少，蛭石深绿到深棕色，片状有韧性，火烧即膨胀，镜下微具多色性，具平行消光，晶面常弯曲。

绿高岭土化：多出现在地表贯入片麻岩和各较老酸性岩脉中，它均由长石风化蚀变而成，矿物表面和颗粒间具白色，稍带肉红浅绿色尤其在 I 号矿体氧化带下部呈不规则的富集。

碳酸盐化：在石英角闪片岩中，其交代角闪石从标本可见到由于碳酸盐化使岩石颜色变杂，蚀变强烈处，加 HCl 起泡，有的结晶较好已成方解石。

另外褐铁矿化也多沿各种岩石片理、节理面进行，呈薄膜状，可能是交代角闪石所致。黑云母化很少见，只在贯入片麻岩中见到。

因此与矿化关系密切的有绿泥石化、叶腊石化、绿高岭土化、次有星散状黄铁矿化。这些蚀变系受后期矿液贯入，多次热液活动及岩浆活动影响，矿体内的花岗岩、伟晶岩普遍见到蚀变现象，经原生晕取样及化学分析，蚀变岩石成矿元素含量普遍增高。

2.3.5 地球化学特征

据青海地矿局第九队和物探队资料，本区具有以下地球化学特征：

(1) 区内各类岩石中成矿元素含量接近地壳克拉克值（表 2.2）。

(2) 在矿化较好地段岩石中成矿元素含量偏高，Cu、Ni、Co、Ag、As 等元素在矿化地

表 2.2 化隆群变质岩微量元素含量表 (10^{-6}) $w_B/10^{-6}$

岩性	Ni	Cu	Co	Cr	V	Ti	Mn	样品数
角闪片岩	93	164	35	157	200	4510	764	56
黑云石英片岩	74	117	16	76	73	2996	501	112
黑云斜长片岩	71	96	19	89	75	4089	497	38
黑云母片岩	55	13	45	190	270	5500	1200	2
石英岩	15	36	9	62	35	1443	331	43
大理岩	93	102	13	223	17	1400	500	5
混合岩	17	62	10	58	33	1832	334	116
地壳丰度*	58	47	18	83	90	4500	1000	

地壳丰度*：根据维诺格拉多夫，1962

资料来源：青海地质九队

段正相关。矿化中 Ni、Co、Cu 的分布特征与矿体形态一致，元素迁移能力 $Ni > Co > Cu$ 。

(3) 在基岩接触界面上方的第三系红层和第四系黄土样品中，Cu、Ni、Co 等元素含量陡然降低至背景。地表土壤测量无明显异常。

桂林工学院硕士学位论文

2.3.6 矿床成矿控制因素

矿床处于区域较大褶皱背斜与向斜构造转折点,附近有着一系列次一级构造,矿体赋存位置则靠近轴部。

矿床主要受较大断层 F_4 及更次一级断层 F_3 断裂破碎带所控制。前者为矿液的通道,后者为沉淀的空间。地质钻探资料和联合剖面,也显示这一特点。

从含矿的围岩特点分析,原生浸染状矿石围岩为石英角闪片岩和贯入片麻岩等,其较松软,孔隙度较大,化学活动性强,构成了 Ni 沉淀的场所,而石英岩及 F_3 断层的断层泥化学活动性差,对矿液上升起屏障作用。围岩蚀变显著,据原生晕分析,围岩蚀变与矿化有一定的关系。

氧化矿石含镍较高地带受较松软易吸附风化蚀变石英角闪片岩控制。

2.3.7 矿床成因及类型

I 号矿体受构造破碎带控制,与围岩岩性关系不很密切,矿区出露基性岩体小,矿石多具角砾状构造、块状构造,呈交代残余结构,也有少数压碎褶皱结构;原生晕特点:晕宽大于 8~10 米,两边对称,过矿床边界后,镍的含量强烈下降;矿石矿物除极少量镍黄铁矿外,有大量紫硫镍铁矿,另外尚有淡红辉镍铁矿、针镍矿、辉铁镍矿等热液矿物组合及热液特征元素 As 的存在,故认为矿床成因类型属具热液特征的岩浆深部熔离-晚期富镍岩浆硫化物贯入矿床。

II 号矿床矿石中,未见含镍硫化物成矿与构造裂隙、酸性岩脉及含镍背景值较高的又具吸附作用的石英角闪片岩、片麻岩等有关,且矿体成楔形,镍品位地表往下递减,矿体界线不清,故认为与热液活动及地表淋滤作用有关,属线型风化壳矿床^{[73-74][76]}。

桂林工学院硕士学位论文

第3章 找矿的方法

本次研究将以地电提取、土壤离子电导率等地球电化学勘查法为主，物探等其他方法为辅，在拉水峡矿区深部及周边开展隐伏铜镍矿的勘查和找矿预测工作。

3.1 地电提取测量法

3.1.1 基本原理

地电化学提取法是以地下岩石中的离子动态平衡状态为基础的地球化学方法。矿石的电化学溶解作用及溶解了的离子，在电流驱动下向上迁移并在测点处形成积累。通过测定积累随时间的变化规律，即可指示隐伏矿体赋存位置和相对规模。在人工电流场的作用下，使深部处在动态平衡的离子产生两极分化，阴阳离子分别向无穷远极和接收极迁移。离子的迁移并非指从深部直接迁移至地表，而是相邻单元体积内的离子沿电流场的方向移出和移入，并最终形成接收器中的阳离子积累。接收器中阳离子积累的浓度与供电时间、介质中离子的浓度及离子的迁移速度成正消长关系。实际上，岩石中的离子，大多数是以络合离子状态存在的，在人工电场的作用下，形成解离作用，人工的促使元素富集到元素接收器中，经过对元素接收器中样品的测试分析，得到每个测点上指示元素的地电提取含量变化规律，从而达到探测隐伏矿床的目的^{[1][33][39]}。

3.1.2 工作方法

本次工作采用的设备是桂林工学院隐伏矿床预测研究所特制的离子收集器和电源系统。离子收集器是由一定大小的精致碳棒，裹之以经过特殊处理的泡塑和滤纸组成的接收电极，它的一端有导线引出。电源系统为直流电，用9V干电池。

工作步骤如下所述：

(1) 选择地质或其他物化探资料显示有利成矿的地段布置剖面，剖面方位应垂直测区主控矿构造或地层，剖面长度一般500m~1500m。

(2) 沿剖面布设测点，一般为20m，剖面间距为100m。

(3) 在测量剖面的每一测点位置挖深30~40cm、半径30cm的坑，将制好的离子接收器（泡塑电极）置于坑中，间隔30cm，倒入配置好的酸性提取液，然后用挖出的土回填压紧，用电极导线将9V干电池的正、负极与离子接收器相连，电池置于坑外。

(4) 将离子接收器及供电极安置好后，隔48小时，从采样坑中取出离子接收器。作为离子接收器的载体物质（泡塑），在提取过程之前，是预先被装入提取电极的，这种载体物质本身是纯净的，在电提取之后，从离子接收器中取出的载体物质被作为电提取样品。

桂林工学院硕士学位论文

(5) 将载体物质(泡塑)从离子收集器中取出,晾干并编号,装入袋中送化验室分析。

3.1.3 方法的应用条件

根据成矿离子成晕机理可知,地电提取找矿法的前提条件主要包括:有离子源;有离子通道;地表覆盖条件等。

(1) 离子来源

金属矿体矿物成份越复杂,硫化物越多,地下水越丰富,矿体的电化学溶解能力就越强,离子晕越发育。这是地电提取测量取得良好效果的必备条件之一。

(2) 离子通道条件

矿体上方构造发育,是金属离子向上运移的良好条件。若矿上构造不发育,而且存在矿上“屏蔽层”(如层控矿床上方致密的页岩层)时,电提取异常就十分微弱,甚至无效果。

(3) 覆盖层条件

从离子累积空间的角度看,地电提取测量适合于厚且较均一的外来运积物或厚层残坡积物覆盖区开展工作,厚度从几米至几十、上百米均可。

3.2 土壤离子电导率测量法

3.2.1 基本原理

当隐伏矿体位于潜水面或岩石面之下,在裂隙水发育或土壤饱和水条件下,相当于把一个惰性电导体置于电解液中,从电导体的一端到另一端将产生氧化还原梯度差,电子通过导体从 E_h 低的一端(矿体的底部)流向 E_h 高的一端(矿体的顶部),这样围绕矿体底部便产生一个正电带,围绕矿体顶部产生一个负电带。因此,围绕着矿体的阳离子必须完全向上迁移,阴离子完全向下迁移,以保持电中性。正是由于这种电化学溶解作用,促使矿体和疏松沉积层中阴阳离子按一定规律迁移和分布,使得岩石和土壤中原有的物化参数发生变化,如各种阴阳离子浓度增大,介质离子电导率也随之增高,可见土壤离子电导率能较好地反映出土壤中的所有可溶性离子的总浓度。由此可推出,电导率异常应是多种离子成晕的产物,也是一个示矿信息较强的物理化学综合指标。测量土壤中离子的电导率这一物理量,可以反映地下深部矿化信息,从而发现异常,寻找金属矿体^[39]。

3.2.2 工作及电导率质量检验

该方法工作简单,在野外采集B层土壤样,晾干过100目筛,称取一克样品,加入100ml去离子水,用磁力搅拌仪搅拌一分钟,静置三十秒,用电导率仪测定电导率,然后进行数据处理,编制图件。

按化探样品分析质量检验和误差要求方法,重分析抽查比例符合规范要求。

样品的监控方法是：从本批样品中随机抽样 9%，进行重测检验。每个样品的重测结果均按定量分析的误差计算公式^[39]：

$$\delta(\%) = |C_1 - C_2| / (C_1 + C_2) \times 100\%$$

C_1 —第一次测定土壤离子电导率结果， C_2 —第二次测定土壤离子电导率结果。相对误差 $\delta \leq 30\%$ ，合格率（W） $\geq 80\%$ 为检验质量合格。W 计算公式为：

$$\text{合格率 (W)} = \text{未超差的样品数} / \text{重测样品数} \times 100\%$$

以拉水峡矿区 52 号勘探线土壤离子电导率重复测量及误差为例（表 3.1）

表 3.1 拉水峡矿区 52 号勘探线土壤离子电导率重复测量结果 $\mu\text{s/cm}$

样号	C_1	C_2	$C_1 - C_2$	$C_1 + C_2$	$(C_1 - C_2) / (C_1 + C_2)$	备注
1	31.6	28.5	3.1	60.1	5.20%	
2	48.5	51.6	-3.1	100.1	-3.10%	
3	15.31	16.2	-0.89	31.51	-2.82%	平均相对误差
4	34	33.5	0.5	67.5	0.74%	$\delta(\%) = \pm 3.7\%$
5	19.8	16.8	3	36.6	8.20%	合格率
6	28.4	27.5	0.9	55.9	1.61%	$W(\%) = 100\%$
7	26.5	28.4	-1.9	54.9	-3.46%	
8	19.25	17.6	1.65	36.85	4.48%	

注： C_1 —第一次测定土壤离子电导率结果， C_2 —第二次测定土壤离子电导率结果

3.2.3 方法测量的影响因素及应用条件

(1) 影响因素^[39]

从地电化学成晕机制可知，电导率值实际上是样品中多种可溶性离子总量的反映。正因为如此，所以所测得的异常会产生多解性。如有矿体存在时土壤离子电导率会增加，没有矿体存在时，在盐碱地段土壤离子电导率也会增加，即存在多解性。所以，离子电导率测量方法影响因素较多。

①不同岩性的基岩电导率值存在着不同程度的差异，但其风化产物的电导率差异较小^[27]。因为随风化过程的进行，组成电导率的可溶性离子大部分被逐渐淋滤带走，留下的是不易被淋失的小部分，这样在覆盖层较厚地区，各种基岩风化产物的电导率值与地表相差不大。

由此可见，在土壤发育的低山、丘陵地区及运积物覆盖的平原地区，下伏岩性差异不会引起表层土壤离子电导率值的明显差异，在这些地区岩性的不同对该方法的影响可不考虑；在土壤很薄或土壤发育不均匀的地区，有可能出现由岩性引起的电导率异常。这类异常有时呈一背景特征，即无明显的峰，方差小。

桂林工学院硕士学位论文

所以,土壤离子电导率测量找矿应尽可能避免土壤不发育的基岩景观条件,而在厚层运积物覆盖条件下进行。

②不同土壤类型具有不同的电导率值。

③低洼潮湿地区或粘土矿物较多的地区,土壤湿度较大,所含水份较高,电导率值较高。

④雨水较多季节土壤湿度增大,电导率值增高。

(2) 应用条件^[39]

任何一种找矿方法都不是万能的,都有一定的最佳适用条件。土壤电导率测量方法也是如此。在下列情况下应用往往可以取得良好的找矿效果。

①矿体位于潜水面之下,地下水较稳定地区有利于矿体的电化溶解,地表形成的离子电导率异常清晰。

②地表覆盖层较厚(几至几十米)的地区效果较好。

③矿体埋深中等(200—400m),陡倾斜产出,金属矿物成份复杂,构造发育的地方效果较好^[87]。

④粘土地区对离子的吸附能力较强,土壤中离子含量亦相对较高,电导率值亦较大。因此,在壤质粘土、亚粘土地区更有利于开展此法;在沙土、砂砾土亚砂土地区效果较差^[27]。

3.3 数据处理方法

由于本次论文所采样品均在矿区周围,所以异常叠加于背景之上,使频率分布曲线呈现多峰状,而众值受异常叠加影响很少或没有,因此往往通过计算样品含量的众值来确定背景值。且所涉及的数据量足够大,具有统计意义,因此,可用统计学的方法求它们的背景值和异常下限。又由于所测元素都是微量元素,它们的分布服从对数正态分布,且数据采自矿区(异常区),因此用如下公式计算背景值和异常下限^[77]:

$$\lg C_0 = \lg x_0 + \frac{L(f_0 - f_x)}{2f_0 - f_x - f_x}$$
$$S(\lg x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i^* (X_i(\lg x) - \lg C_0)^2}{N' - 1/2}}$$
$$\lg C_A = \lg C_0 + 2S(\lg x)$$

其中:

C_0 —背景值;

C_A —异常下限;

$\lg x_0$ —众值所在组的组下限值;

桂林工学院硕士学位论文

L —组距;

f_0 —众值所在组的频数;

f_L —众值所在组左邻组的频数;

f_R —众值所在组右邻组的频数;

$S(\lg x)$ —数据对数值的标准离差;

$X_i(\lg x)$ —众数以前第 i 组对数分组的组中值 (众数所在组的 $X_i(\lg x)$ 为缩减组距后的对数组中值);

f_i^* —众数以前第 i 组的频数 (众数所在组的频数用背景值左侧的频数, 原频数 $\times$ 缩小后的组距/原组距);

N' —计算出的众数所在组的频数与其前各组频数之和。

3.4 构造成矿预测

3.4.1 基本原理

构造因素是控制矿床形成和分布的重要因素之一。不同级别、不同规模的构造, 对成矿起着不同的控制作用, 它们分别控制了矿带、矿田、矿床以及矿体的产出和展布。任何一个矿床的形成总是经历了漫长的地质构造发展过程, 掌握控矿构造的时间演化规律及空间的展布规律, 对于矿床、矿体的预测工作具有十分重要的意义^[78-79]。

在矿床形成的过程中, 构造与成矿有密切的关系(1)构造对于各类矿床(岩浆矿床、热液矿床、沉积矿床、风化矿床和变质矿床等)的形成和分布都有控制作用; (2)在成矿作用的各个环节上构造都起一定作用, 都有一定影响; (3)构造对矿床的形成、演化和成矿后的改造都有影响, 都起作用。也就是说, 构造对成矿的控制是无处不在、无时不在的。构造是成矿的基本控制因素, 是成矿作用的有机组成部分。如果说成矿物质是“物源”, 含矿流体是“介质”, 则构造是提供含矿流体和矿质得以迁移的能源、动力、空间场所和调整矿石沉淀所必需的热力学条件, 所以事实上矿床的形成和矿床的分布主要是受构造因素控制的。

从构造与成矿的关系中可以看出^[79], 构造是成矿的基本控制因素。如果说研究大区域的构造控矿作用和矿床分布规律, 对区域矿产预测和普查找矿工作有战略指导意义, 那么研究矿床构造则可更具体地认识和掌握控制矿床(体)形成、改造和分布的控制因素, 对于大比例尺矿床预测、找矿、详查、勘探、采矿均有着实际意义。

通过矿床构造研究, 可以查明矿床内成矿构造发展史和矿床的时、空分布规律, 以作为找寻未知矿床(体), 提供勘查后备基地的地质依据。

通过矿床构造研究, 阐明矿床中各矿体的分布规律, 认识矿体位置和形态的构造要素, 据以预测和探寻新的矿体, 扩大已知矿床(山)的远景。

通过矿体构造研究, 可以追溯矿体的隐伏地段, 预测富矿段的产出部位, 为勘探设计和开

桂林工学院硕士学位论文

采方案提供关于矿体形态、产状、大小、展布和构造特点的依据。

3.4.2 工作方法

加强基础地质工作,深入细致地观测各种控矿因素和矿床地质特点及矿床的详细地质构造制图和有关控矿构造条件的研究,一直是矿床构造研究的基本方法。这是做好矿床构造研究的前提和基础。

深入研究典型矿床(包括超大型矿床)的成矿构造因素,并把这种研究与成矿区(带)构造乃至地壳深部构造的研究结合起来,以利于在区域中找寻新的隐伏矿床;

开展对控矿构造因素和其它控矿因素的结合研究,在研究中,将物质、运动、空间、时间有机结合起来,将构造作用与成岩、成矿结合起来,全面、历史地研究构造与成岩、成矿的关系;

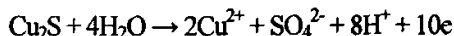
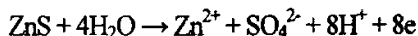
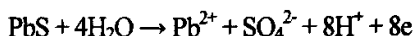
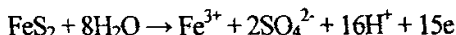
利用物探方法能发现隐伏构造、隐伏岩体和矿体,探查它们的延深情况。由于化探测试技术的改善,已能广泛运用原生晕、次生晕以及气体测量等方法查明隐伏的导矿构造和储矿构造,了解矿化地段的范围和矿石富集部位。

最后仔细研究矿区构造成矿规律,在找到一定构造成矿规律后,按此规律编制矿区的预测图件,然后从已知到未知、由浅入深、由近及远的原则去预测隐伏矿体^[80]。

4.1 地电化学法异常成晕的机制

4.1.1 离子晕的来源

离子晕中离子的来源主要是矿物溶解。矿物溶解包括机械溶解、化学溶解、生物溶解、氧化溶解以及电化学溶解。对于出露和近地表的矿体以及在地下水平上的矿体主要以机械、化学、生物和氧化溶解为主；而对深部隐伏矿体且位于潜水面下或裂隙水发育等条件下，矿体主要以电化学溶解为主。例如：风化程度较高且埋藏浅的黄铁矿、方铅矿和闪锌矿发生氧化溶解生成相应的硫酸盐，其化学反应式分别如下：



当然，还会有一系列次一级反应。从以上反应式可以看出，硫化矿物通过电化学溶解，产生 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Fe^{2+} 等金属阳离子和可溶性阴离子 SO_4^{2-} 等，在电化学电场作用下，各自沿氧化还原梯度迁移，金属离子作为地电提取的对象，可溶性离子作为土壤离子电导率的测定对象。

由于地下水不间断地循环，溶解的氧气常比较深地渗透到潜水面以下，其深度可达几十米至几百米（大到 1km）^[8]。另一方面，地下水循环是主要的退化剂，地下水循环作用可将矿物溶解产生的阴阳离子带走，而保证矿物不断产生电化学溶解作用。

当矿体埋藏较深，且被潜水面切割，由于矿体处于上下部氧化还原性质不同的围岩溶液中，组成一个宏大的电池，又由于多金属硫化矿体中，各种金属硫化矿物的稳定电位的差异而形成很多微电池，这样就会产生一系列的电化学作用。一方面，由于矿体形成电池而引起电化学溶解——阳极（电池负极）溶解，它是埋藏较深矿体周围离子晕中离子的主要来源；另一方面，矿体与周围溶液组成一个宏大电池，电池的自然电流所形成的自然电场，是离子迁移形成离子晕的动力之一。

当隐伏矿体风化程度低，埋藏深，且位于潜水面附近时，矿体处于上下氧化还原性质不同的围岩溶液中，组成宏电池。这些天然的宏电池之间互相作用，产生了一系列电化学反应。如被潜水面切割的隐伏黄铁矿和方铅矿，矿体上部都为正极（阴极），发生还原反应；矿体下部都为负极（阳极），发生氧化反应。

黄铁矿电化学反应式如下：

桂林工学院硕士学位论文

阴极: $O_2 + 4H^+ + 4e \rightarrow 2H_2O$

$Fe^{3+} + e \rightarrow 2H_2O + Fe^{2+}$

$FeS_2 + 4e \rightarrow Fe^0 + 2S^{2-}$

阳极: $S^{2-} - 2e \rightarrow S^0$

$HS^- - 2e \rightarrow H^+ + S^0$

$H_2 - 2e \rightarrow 2H^+$

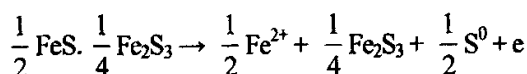
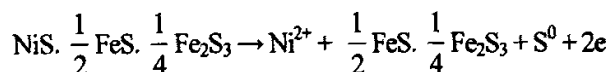
$FeS_2 - 2e \rightarrow Fe^{2+} + 2S^0$

研究表明^[82],地质体中存在着天然原电池。天然原电池可由不同电极电位的岩石、矿物等集合体构成。在原电池正极区主要发生电化学氧化反应,许多金属硫化物、碳及自然金、银、铜等自然金属元素在氧化条件下被活化成金属正离子、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 等具有较大溶解度的物质。硫化矿、自然金、银的堆浸过程是对上述“原电池活化”观点最有力的说明。例如,在方铅矿、闪锌矿的浸出过程中,人们发现与方铅矿、闪锌矿相伴产出的经常有黄铁矿和磁黄铁矿。当加入适当的溶液时,前者电极电位往往为负,后者往往为正,并构成很多微电池。经一段时间后,方铅矿、闪锌矿作为微电池的负极被氧化进入溶液,而黄铁矿、磁黄铁矿作为正极被保护残留尾矿中。由此达到有用元素浸出的目的。又如自然金、银的堆浸亦是利用上述类似的原理达到从硫化矿中提取金元素的过程。前苏联学者 IO.C.雷斯在中哈萨克斯坦科恩拉德矿床上就发现在矿床和阳极一侧有明显的黄铁矿溶解的痕迹,并利用电化学实验详细地研究了地球电化作用对黄铜矿活化(即阳极溶解)的全过程。

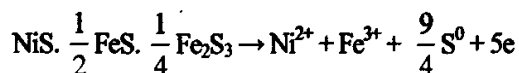
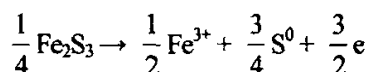
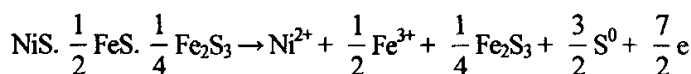
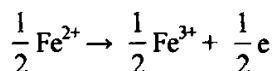
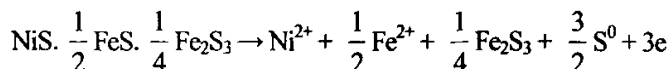
矿体中主要含镍矿物镍黄铁矿或紫硫镍铁矿,在电位不大的情况下(+0.4 伏电压),矿物的镍部分开始溶解。当正电位升高至+0.5~0.6 伏时,镍矿物镍黄铁矿或紫硫镍铁矿分子的铁部分也进入阳极溶解作用,首先遭到破坏的是向溶液提供二价铁离子的那一部分矿物。当电位超过+0.8 伏时,镍矿物镍黄铁矿或紫硫镍铁矿分子与三价铁离子有关的部分进入阳极溶解过程;当电位继续升高和反应时间进一步加长,导致镍矿物镍黄铁矿或紫硫镍铁矿遭到完全破坏,元素硫也为硫酸盐和硫酸根离子所取代,构成其矿物组成部分的金属元素及其它元素均被活化出来,进入溶液中,其活化机理如下^[39]:

镍黄铁矿是一种复杂矿物,镍黄铁矿化学分子式可写为: $(Ni, Fe) S \approx NiS \cdot \frac{1}{2} FeS \cdot \frac{1}{4} Fe_2S_3$

1. 镍黄铁矿中铁元素活化的电化学反应为:



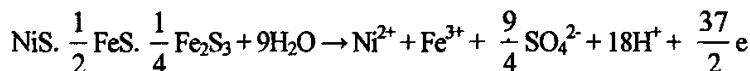
桂林工学院硕士学位论文



2. 镍黄铁矿中硫元素活化电化学反应为:



3. 镍黄铁矿活化的总电化学反应式为:



这种电化作用包括两个方面:一是矿体形成的地质体原电池、宏电池或微电池引起的电化溶解—阳极溶解。它是隐伏很深的矿体附近离子晕中离子的主要来源;二是隐伏矿体与围岩溶液形成一个宏大电池,产生自然电场,是离子进行迁移的动力之一。

氧化溶解、电化溶解以及机械溶解等的最终结果,是导致隐伏矿体附近的围岩溶液中存在很多矿体的成矿金属离子,这些成矿金属离子便是形成离子晕的根源。

4.1.2 成矿离子的迁移机制

在外加电场作用下,成矿金属离子在近地表层中各种相态赋存形式会发生改变。从表 4.1 可知,在外加电场作用下,镍、铜和铁的可溶性分别提高了 30 倍、25 倍和 139 左右。这对金属离子的迁移和离子晕的形成是非常有利的。

成矿金属离子的迁移方式多种多样,有地下水循环,浓度扩散,地电场迁移,气体运移,外加电场电迁移等。

1. 金属离子的电迁移

在自然电场作用下,离子即进行电迁移,其电迁移距离可表示为:

$$L = u \cdot j \cdot p \cdot t$$

式中 u 表示离子淌度(即单位电场力作用下金属离子迁移的速度); J 表示均匀电场中电流密度; p 表示电阻率; t 表示提取时间。

桂林工学院硕士学位论文

由于离子淌度值很小,因而金属离子电迁移距离较短。离子淌度还与温度、浓度、溶济的种类、离子的特征等因素有关。在地下岩石中,岩石含水量、孔隙度和水的矿化度对离子淌度起着主要作用。从上式可以看出,当该原电池能稳定存在一千万年时,则地表极区的离子可定向迁移四百公里。

表 4.1 科拉半岛淤积—腐殖土电提取前后的镍、铜、铁存在形式变化

赋存形式	占样品中金属含量的百分数 ($E=4V/cm$)					
	镍		铜		铁	
	在原样中	通电后	在原样中	通电后	在原样中	通电后
可溶的	0.90~1.62	32.60	1.73~2.33	51.10	0.04~0.05	6.95
吸附的	7.50	6.98	3.46	2.13	0.038	0.10
富里酸盐	3.46~18.6	11.6	13.80~28.20	8.02	2.74~13.00	7.55
腐殖酸盐	2.80~19.50	11.6	8.65~9.50	2.13	0.41~2.01	0.46
残渣 (有机物、硅酸盐)	69.50~70.00	58.10	55.50~15.50	38.10	85.00~96.80	85.00

根据 Ю.С. 雷斯

2.地下水循环

由于矿体多存在于构造破碎带、层间滑脱带等一系列构造中,易于地下水发生渗滤作用,产主了地下水循环运动,使各种成矿金属离子在水介质中进行迁移,其迁移形式各种各样。可溶性的成矿金属离子以离子溶液形式迁移;有些金属离子如铁离子形成氢氧化三铁胶体形式进行运移;有些金属离子以络合物形式搬运;还有金属离子以机械形式运移。

3.浓差扩散

在矿体周围形成金属离子晕,其浓度由内向外逐递减,故形成浓度梯度,金属离子自发地由高浓度区(矿体周围)向低浓度区(近地表等)扩散。研究表明,活动态的金属元素离子晕呈射流状,从矿体延伸到地表,射流直径可达成 1~10 米,往往按异常带聚集,以垂直柱的方式出现。

4.地气流运移

研究表明^[83-84],地球内部气体量比表面大气圈多千余倍,地球各圈层不断通过各种方式和途径向大气排放气体,这种来自地球深部的气体,沿着各种构造裂隙汇集成地气流。在喷气分散晕形成阶段,金属气体冷凝时,可形成大量的纳米级的金属微粒,在硫化矿床后生气体分散晕形成过程,也可形成许多金属微粒。这些金属微粒在地气流的搬运下,使矿体周围形成气溶

胶分散晕,在温度差、压力差等条件下,地气流对成矿金属离子进行垂直搬运,并向地表迁移。

此外,构造应力作用、毛细管作用、压差和温差也是成矿金属离子迁移的动力之一。

4.1.3 离子晕的形成

矿体溶解后,在其周围产生大量的该矿体的成矿金属离子。这些成矿金属多数以可迁移的离子形式存在于围岩溶液中,并发生各种化学、电化学反应,形成一种金属离子动态平衡。由于受到宏电池、浓度扩散、地下水循环、地电场以及地气流等因素综合作用,促使这些溶解下来的金属离子继续向周围或近地表迁移扩散。其中携带有成矿金属离子的地气流通过水层时,转化成气泡流形式迁移,气泡流达到潜水面时,气泡流消失,气泡表面的金属离子被解吸。

受综合作用的各种金属离子进入近地表的土壤层后,会发生表生化学作用,金属离子的赋存形式发生相应的改变。有些金属离子形成络合态和胶体态,被土壤吸附;有些金属离子发生交换反应,形成新的金属化合物;有些金属离子受氧逸度和 Eh 值的影响,形成高价位的金属氧化物。最后,形成一个完整的离子晕,离子晕中的组分一般对应于深部矿体的成份,不同的矿体形成不同的离子晕。但由于金属离子一般是以垂直迁移为主,因而,通常在深部矿体的上方会形成一个强大的金属离子晕。

4.2 构造成矿异常形成的机制

4.2.1 褶皱控矿的机制

内生矿化富集部位是应力集中的部位。由于背斜轴和倾伏端等部位应力集中,应变强度大,并有多种伴生构造产生,故易为矿液的集中提供有利的条件。通常在背斜轴部,围压小,且有多种伴生断裂裂隙产生,最常见的是一组横张裂隙和纵张裂隙,另有一组斜向“X”型剪裂隙,进一步发展可以形成断裂。当褶皱的岩层岩性不均一时,易产生层间滑动和呈羽状的张性和扭性裂隙,矿液向压强低、伴生裂隙多的地方集中。当矿液从下向上运移时,无疑向背斜轴部集中,而遇到向斜时则向两翼分散。当在背斜轴部有不透水层作为隔挡层时,更易于矿液的聚积。另一方面,褶皱的不同部位,受力情况也不同,各部分的物理化学环境也不相同,联系到元素的地球化学性质,有人推论,在受力的过程中离子半径大的元素向拉伸带运移,而半径小的则向挤压带集中。这就导致化学性质不同的元素在褶皱过程中,有不同的迁移富集规律。

褶皱构造对早先形成的矿的改造,也与各部分所受应力状态不同有关,如盐类和煤等易于塑变的矿层,往往造成厚薄的变化,在背斜的轴部和向斜的槽部(以前者为主)高度集中,矿层增厚而形成局部厚矿段或矿柱^[80]。

4.2.2 断裂控矿的机制

造成矿化在断裂中局部富集的原因极其复杂。就断裂构造本身而言,要考虑断裂的性质和

规模、断裂活动的全过程,尤其重要的是每个有利成矿部位的应力状态、围岩孔隙度、压力差,成矿时该部位的物理化学环境,断裂所在的围岩介质特点等许多因素^[80]。

在构造应力作用下产生的断裂构造,不同性质的断裂和同一断裂的不同部位,应力强度并不均一。出现压力差时,成矿流体势必从高压强处向低压强处运移,矿化有利部位往往就是应力集中的地方,也就是构造活动强烈,多次活动叠加的地方。在一条断裂中局部微张开的部位,也是矿化的有利部位。如正断层倾角缓变陡处,逆断层由陡变缓处,这些地方处于相对低压环境,矿液易于在此集中。不同的断裂性质往往形成不同的物理化学环境,直接影响成矿作用。通常压性断裂易于形成相对封闭系统,形成还原环境。而张性断裂则易于形成相对开放系统,形成氧化环境。

围岩性质不同也是影响矿化的局部富集的重要因素。渗透率高、化学性质活泼的围岩往往是有利的矿化部位,当有利岩层之上再有不透水层作为上覆隔挡层时,更有利于矿液的聚集,这对油气及金属矿床的形成都极为重要。

综上所述,构造活动和成矿活动是内生成矿物质迁移的统一过程;构造应力是成矿流体迁移的重要驱动力;控矿构造是成矿预测重要构造前提。

本次研究工作按以下步骤进行：在 I 号矿体和 II 号矿体的 0 号勘探线和 52 号勘探线上，按 100×20 米测网布置 2 条线（0 线和 52 线）开展工作，并在已知矿体上取得找矿可行的基础上，在拉水峡铜镍矿区及外围地段，利用地电化学法和物探的方法开展周边及深部找矿预测评价研究。

5.1 矿区地电化学异常特征

根据以往的工作情况及化探异常分布的范围，在拉水峡铜镍矿区及外围地段按 100×20 米测网布置 15

条测线，分为三个区：在矿区西北部为 A 区布置了 4 条测线（1, 2, 3, 4），在矿区中部为 B 区布置了 5 条测线（5, 6, 7, 8, 9），在矿区东南部为 C 区布置了 6 条测线（10, 11, 12, 13, 14, 15）

（图 5.1）。由于矿区地表覆盖层变化差异很大：在 A 区地表以基岩出露为主，并且

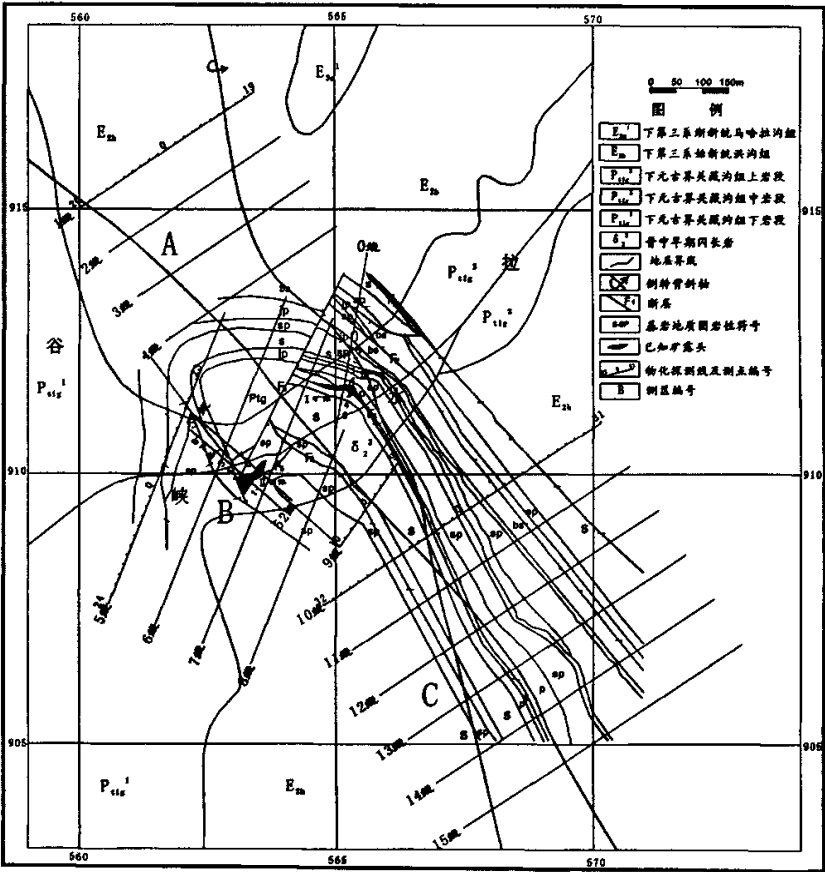


图 5.1 拉水峡矿区物化探测网布置平面图

风化较强，给供电造成一定的困难，B 区地表黄土层和红层覆盖较厚，供电条件较好，而 C 区地表以红层覆盖为主，因而给地电提取分析的结果造成差异，使元素异常的成图难以用统一的背景和异常下限值，只能根据第三章中的数据处理方法、按照 A 区、B 区、C 区分别计算出

桂林工学院硕士学位论文

矿区不同元素的背景值和异常下限值（表 5.1）、（表 5.2）、（表 5.3）。由于在圈定异常时是在不同区内进行圈定的，因此元素含量的差异不会影响到对矿区周遍及深部找矿的预测和评价。

表 5.1 拉水峡矿区 A 测区不同元素的背景值、异常下限值和外浓度带值 $w_B/10^{-6}$

项目	电导率 (μcm)	地电提取法元素含量								
		Cu	Co	Ni	Pb	Zn	Ag	V	Ti	Mn
背景值	21	3.4	0.02	0.6	0.9	1	0.0006	14	28	7.6
异常下限值	46	6	0.04	1	2	2	0.001	29	55	12
外浓度带值	46	6	0.04	1	2	2	0.001	29	55	12

表 5.2 拉水峡矿区 B 测区不同元素的背景值、异常下限值和外浓度带值 $w_B/10^{-6}$

项目	电导率 (μcm)	地电提取法元素含量								
		Cu	Co	Ni	Pb	Zn	Ag	V	Ti	Mn
背景值	27	7.8	0.04	3.73	0.6	0.9	0.0006	19	28	4
异常下限值	43	15.5	0.06	7.65	1	2	0.001	27	50	6
外浓度带值	43	15.5	0.06	7.65	1	2	0.001	27	50	6

表 5.3 拉水峡矿区 C 测区不同元素的背景值、异常下限值和外浓度带值 $w_B/10^{-6}$

项目	电导率 (μcm)	地电提取法元素含量								
		Cu	Co	Ni	Pb	Zn	Ag	V	Ti	Mn
背景值	65	7.8	0.02	1.7	1.0	2.9	0.001	8.6	27	3.7
异常下限值	100	12.5	0.04	3.2	1.8	5	0.002	19.3	45	7
外浓度带值	100	12.5	0.04	3.2	1.8	5	0.002	19.3	45	7

5.1.1 方法找矿可行性试验

为了检验所投入的地电化学法对寻找隐伏铜镍矿床的有效性，特选择在已有工程控制的拉水峡铜镍矿区 0 线进行方法找矿可行性试验研究。

拉水峡铜镍矿区 0 号剖面已被工程揭露有 I 号矿体，投入的地电化学法在 I 号矿体上方有

桂林工学院硕士学位论文

不同程度的异常反映。下面主要描述矿体的指示元素 Cu、Co、Ni 的地电提取异常 (图 5.2)。

在 I 号矿体上方测出了地电提取 Cu、Co、Ni 等元素的异常。几种参数的异常集中分布在剖面的 2~3 号测点之间, 综合异常宽度为 60 米, 异常峰值同步出现在 0 号测点。地电提取 Cu 异常呈单峰形态分布, 最高峰值为 23×10^{-6} 。地电提取 Co 异常, 在 6~3 号测点之间呈双峰形态分布, 最高峰值为 0.095×10^{-6} 。地电提取 Ni 异常, 在 6~3 号测点之间呈双峰形态分布, 最高峰值为 22×10^{-6} 分布在 0 号测点上。各参数的异常均在矿体上盘较发育, 吻合程度较好。

经过对拉水峡铜镍矿区 0 号已知剖面进行地电化学法异常特征的分析, 其异常均有许多相似之处:

1、地电化学法的异常均有一定的规模, 异常清晰度较高, 分布较稳定。

2、地电化学法的异常大多分布在 I 号矿体上, 与已知矿体赋存位置及走向延伸十分吻合, 地电化学法异常高值区清晰地指示了 I 号矿体的赋存部位。

3、通过对拉水峡铜镍矿区 0 号已知剖面的找矿可行性试验研究结果可得出: 在已知矿体上方测出了清晰的地电化学法的综合异常, 说明利用地电化学法在青海省化隆县拉水峡铜镍矿区及外围寻找隐伏铜镍矿是可行的, 效果较好, 值得在该地区广泛利用。

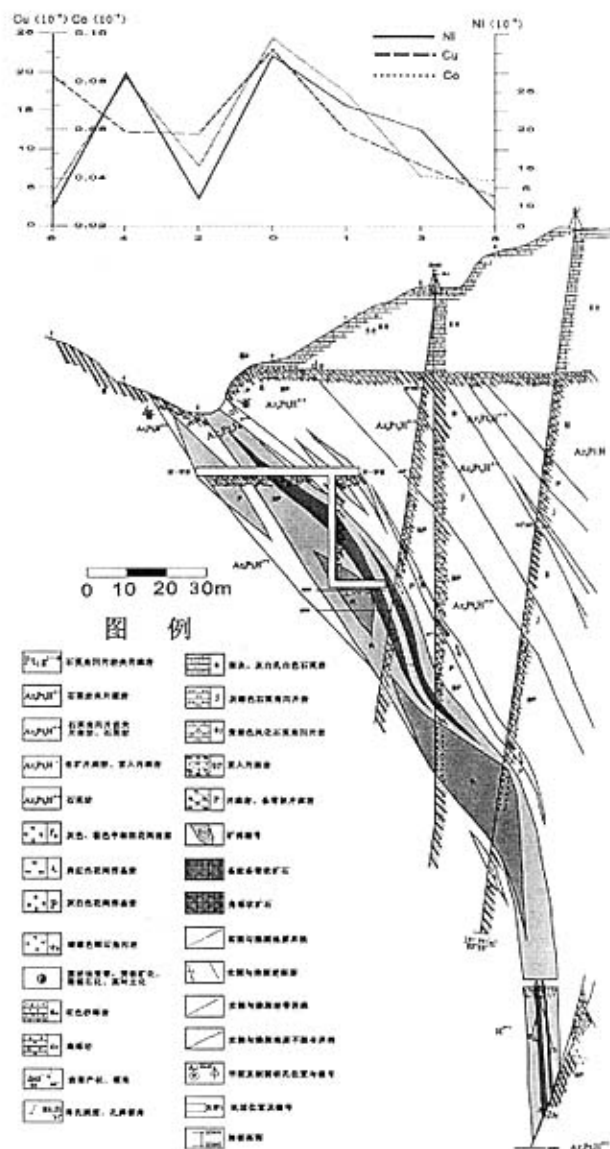


图 5.2 拉水峡矿区 0 线 I 号矿体地电化学试验剖面图

桂林工学院硕士学位论文

5.1.2 地电提取异常平面特征

5.1.2.1 拉水峡矿区 Cu、Co、Ni 地电提取异常平面特征

(1)、Cu 异常 (图 5.3)

A 区 1~4 线测得的 Cu 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $6\sim 14\times 10^6$ 为外浓度带、 $14\sim 18\times 10^6$ 为中浓度带、大于 18×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 3 个 Cu 异常, 编号为: CuA1、CuA2、CuA3。

CuAl1 异常特征: 该异常呈靴子形态分布 A 测 3~4 线的 6~18 号测点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 4 线的 6~12 号测点之间、3 线的 18 号测点。

CuA2 异常特征: 该异常呈手枪状分布在 A 区 1~2 线的 5~14 点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 1 线的 5~14 点之间、2 线的 0 点及 14 点有单点的异常。

CuA3 异常
特征：该异常呈
不规则状分布A

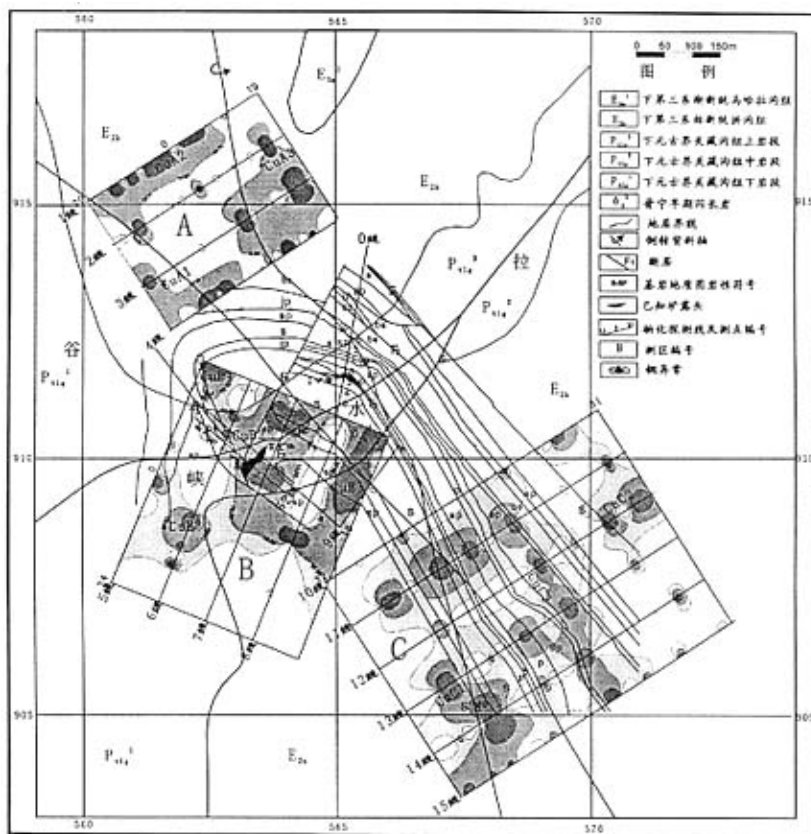


图 5.3 拉水峡矿区地电提取 Cu 异常平面图

区2~4线的3~15点之间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在2线的15点、3线的3、13点、4线的7点、13点之间,在3线3号点的异常高达 42.32×10^6 。

B 区 5~9 线测得的 Cu 数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $15.5\sim 18.5\times 10^{-6}$ 为外浓

桂林工学院硕士学位论文

度带、 $18.5\sim 24\times 10^6$ 为中浓度带、大于 24×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 3 个 Cu 异常，编号为：CuB1、CuB2、CuB3。

CuB1 异常特征：该异常呈不规则形态分布在 B 区 8~9 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 9 线的 6~9 号测点之间、8 线的 2 号测点异常高达 84.66×10^6 。CuB2 异常特征：该异常呈不规则状分布在 B 区 6~7 线的 5~19 点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 6 线的 5~7 点之间、17~19 点之间、6 线的 11 点及 15 点有单点的异常。CuB3 异常特征：该异常呈苹果状分布在 B 区的 5~6 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 5 线的 2 点、6 线的 6~8 点、12 点、16 点之间。

CuB4 异常特征：该异常分布在 B 区的 5 线 17 点至 23 点，向北异常未闭合。三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 5 线 23 点附近。

C 区 10~15 线测得的 Cu 数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $12.5\sim 15.2\times 10^6$ 为外浓度带、 $15.2\sim 20\times 10^6$ 为中浓度带、大于 24×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 3 个 Cu 异常，编号为：CuC1、CuC2、CuC3。

CuC1 异常特征：该异常呈不规则形态分布在 C 区 13~15 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 13 线的 22~24 号测点之间、14 线的 20~18 号测点、15 线的 30、24、20 号测点异常，14 线的 18 号测点高达 147.98×10^6 。

CuC2 异常特征：该异常呈马蹄状分布在 C 区 12 线的 21~29 点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 12 线的 27~29 点之间、21 点之间。

CuC3 异常特征：该异常盾牌状分布在 C 区 11~15 线的 5~24 点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 11 线的 10~12、22~24 点、4 点、5 点之间，另外 12、13、14、15 线的上都有单点异常出现。

(2)、Co 异常 (图 5.4)

A 区 1~4 线测得的 Co 数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.04\sim 0.08\times 10^6$ 为外浓度带、 $0.08\sim 0.12\times 10^6$ 为中浓度带、大于 0.12×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 2 个 Co 异常，编号为：CoA1、CoA2。

CoA1 异常特征：该异常呈手枪状分布在 A 区 3~4 线的 9~16 号测点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 4 线的 0~12 号测点之间、16 点、3 点、9 点，3 线的 1 号、4 号测点，在 4 线 8 号点的异常高达 0.345×10^6 。

CoA2 异常特征：该异常呈球状分布在 A 区 1 线的 12 点、2 线的 16 点有单点的异常。

B 区 5~9 线测得的 Co 数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.06\sim 0.09\times 10^6$ 为外浓度带、 $0.09\sim 0.14\times 10^6$ 为中浓度带、大于 0.14×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 2 个 Co 异常，编号为：CoB1、CoB2。

CoB1 异常特征：该异常呈脚的形态分布在 B 区 5~7 线之间，三级浓度分带完整，异常

桂林工学院硕士学位论文

浓集中心集中分布在 7 线的 17~19 号测点之间、2 号测点, 6 线的 11~15 号测点之间, 5 线的 13 点及 17 点有单点的异常, 7 线的 19 点的异常高达 0.551×10^{-6} 。

CoB2 异常特征: 该异常呈球状分布在 B 区 6~7 线之间, 主要以单点异常的形式出现如: 7 线的 0 点。

C 区 10~15 线测得的 Co 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.04 \sim 0.06 \times 10^{-6}$ 为外浓度带、 $0.06 \sim 0.10 \times 10^{-6}$ 为中浓度带、大于 0.10×10^{-6} 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Co 异常, 编号为: CoC1、CoC2。

CoCl 异常特征: 该异常呈不规则形态分布在 C 区 10~11 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心

集中分布在

集中分布在

11 线的 11、5、

1, 4, 14, 24

号测点之间、

10 线的 14~

16 号测点、9

号、17 号测

点, 11 线的 5

号测点高达

 $0.424 \times 10^{-6}.$

CoC2 异

常特征：该异

常呈苹果状分

布在 C 区 13

线的 7~24 点

之间, 三级浓

度分帶完整，

异常浓集中心

集中分布在

13 线的 22~

24 点之间、2、

7点。

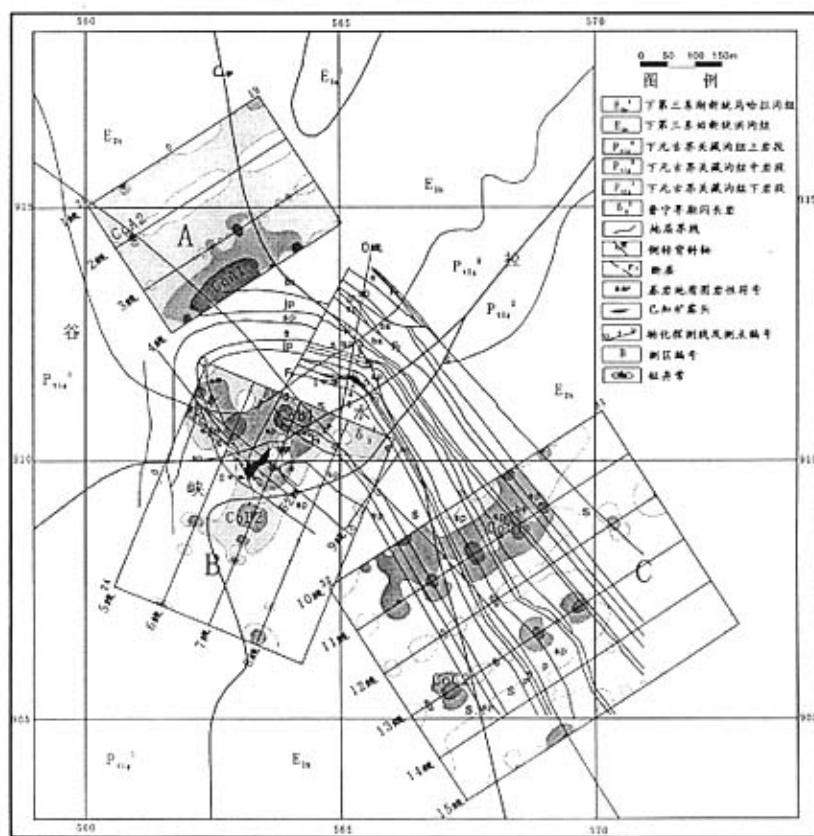


图 5.4 拉水峡矿区地电提取 Co 异常平面图

(3)、Ni 异常 (图 5.5)

A 区 1~4 线测得的 Ni 数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $1\sim3\times 10^6$ 为外浓度带、

桂林工学院硕士学位论文

$3\sim 4\times 10^6$ 为中浓度带、大于 4×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件自动成图，获得了 3 个 Ni 异常，编号为：NiA1、NiA2、NiA3。

NiA1 异常特征：该异常呈刀刀形态分布在 A 区 3~4 线的 9~16 号测点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 4 线的 3~16 号、9 号测点之间、3 线的 1 号测点。

NiA2 异常特征：该异常呈不规则状分布在 A 区 1~3 线的 2~20 点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 2 线的 10~16 点之间、1 线的 2、12、20 点有单点的异常，在 2 线 16 号点的异常高达 45.12×10^6 。

NiA3 异常特征：该异常呈不规则状分布在 A 区 1~2 线的 11~19 点之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 1 线的 15~19 点、11 点、2 线的 17 点。

B 区 5~9 线测得的 Ni 数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $7.65\sim 12.5\times 10^6$ 为外浓度带、 $12.5\sim 18.25\times 10^6$ 为中浓度带、大于 18.25×10^6 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 1 个 Ni 异常，编号为：NiB1。

NiB1 异常特征：该异常呈脚的形态分布在 B 区 6~7 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 7 线的 0~2 号测点之间、5~9 号测点之间、13~19 号测点之间 2 号测点，6 线的 6、11、15 点有单点的异常，7 线的 19 点的异常高达 132.36×10^6 。

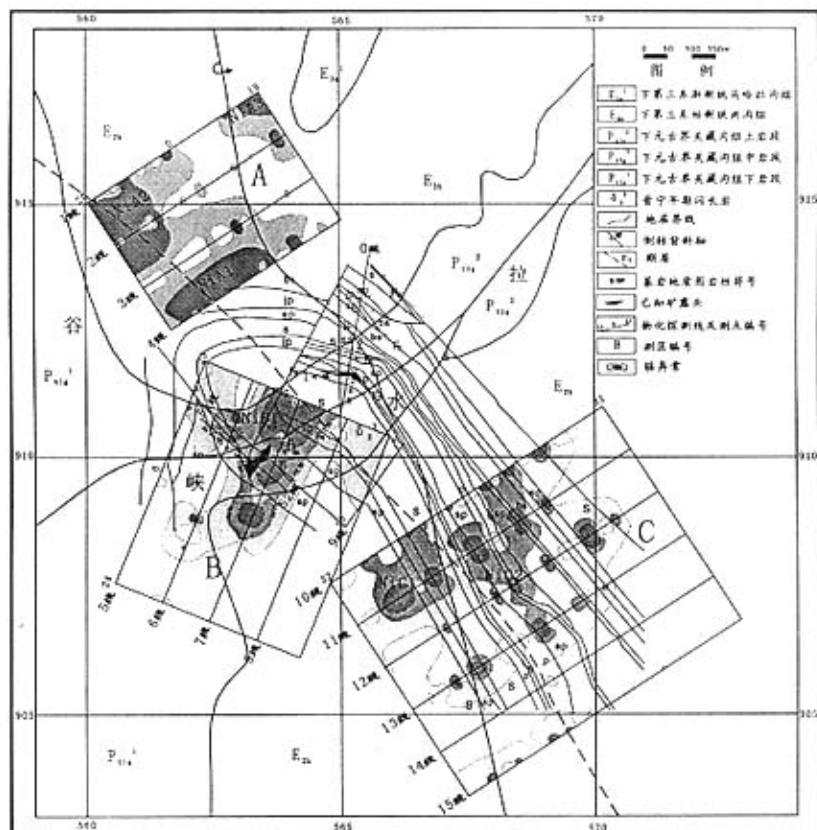


图 5.5 拉水峡矿区地电提取 Ni 异常平面图

桂林工学院硕士学位论文

C 区 10~15 线测得的 Ni 数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $3.2\sim 4.4\times 10^6$ 为外浓度带、 $4.4\sim 5.4\times 10^6$ 为中浓度带、大于 5.4×10^6 为内浓度带,用 Surfer 软件成图,获得了 2 个 Ni 异常,编号为: NiC1、NiC2。

NiC1 异常特征:该异常呈不规则形态分布在 C 区 10~11 线之间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在 11 线的 20~24 号测点之间、14 测点,10 线的 14、24 号测点异常。

NiC2 异常特征:该异常呈树叉状分布在 C 区 10~13 线之间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在 10 线的 15~17 点之间、3、9 点、11 线的 4、5、11 点、12 线的 6、2、5、15 点、13 线的 2、16 点有单点异常,12 线的 15 号测点高达 19.56×10^6 。

5.1.2.2 拉水峡矿区 Pb、Zn、Ag 地电提取异常平面特征

(1)、Pb 异常 (图 5.6)

A 区 1~4 线测得的 Pb 数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $2\sim 4\times 10^6$ 为外浓度带、 $4\sim 7\times 10^6$ 为中浓度带、大于 7×10^6 为内浓度带,用 Surfer 软件成图,获得了 2 个 Pb 异常,编号为:

PbA1 异常特征:该异常呈鞋底状分布在 A 区 3 线,三级浓度



图 5.6 拉水峡矿区地电提取 Pb 异常平面图

分带完整,异常浓集中心集中分布在 3 线的 14 点。

PbA2 异常特征:该异常呈球形态分布在 A 区 1~3 线之间,三级浓度分带完整,异常浓

桂林工学院硕士学位论文

中分布在 11 线的 9~11 点之间、5 点间。

三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 14 线的 3、8、14 测点, 14 线的 3 号测点高达 35.20×10^6 。

(2)、Zn 异常 (图 5.7)

A 区 1~4 线测得的 Zn 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $2 \sim 10 \times 10^6$ 为外浓度带、 $10 \sim 25 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 25×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Zn 异常, 编号为: ZnA1、ZnA2。

ZnA1 异常特征: 该异常呈桌子形态分布在 A 区 3~4 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 4 线的 0~6 号测点之间、3 线的 16 号测点, 在 4 线 0 号点的异常高达 51.34×10^6 。

ZnA2 异常特征: 该异常呈刀刃状分布在 A 区 1 线附近, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 1 线的 16 号测点附近。

B 区 5~9 线测得的 Zn 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $2 \sim 8 \times 10^6$ 为外浓度带、 $8 \sim 11 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 11×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Zn 异常, 编号为: ZnB1、ZnB2。

ZnB1 异常特征: 该异常呈不规则形态分布在 B 区 5~8 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 6 线的 13~15 号测点之间, 5 线的 13、17 号测点, 7 线的 5 点及 19 号测点, 8 线的 7 点及 17 点都有单点的异常出现。

ZnB2 异常特征: 该异常呈马鞍状分布在 B 区 6 线的 24 点引起的单点异常, 异常高达 49.66×10^6 。

C 区 10~15 线测得的 Zn 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $5 \sim 12 \times 10^6$ 为外浓度带、 $12 \sim 19 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 19×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Zn 异常, 编号为: ZnC1、ZnC2。

ZnC1 异常特征: 该异常呈不规则形态分布在 C 区 10~13 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 11 线的 4、8 号测点、12 线的 2 号测点, 13 线的 2 号测点。

ZnC2 异常特征: 该异常呈不规则形态分布在 C 区 10~12 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 10 线的 9~11 点之间、12 线的 11 点有单点异常, 10 线的 11 号测点异常高达 74.42×10^6 。

(3)、Ag 异常 (图 5.8)

A 区 1~4 线测得的 Ag 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.001 \sim 0.004 \times 10^6$ 为外浓度带、 $0.004 \sim 0.007 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 0.007×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Ag 异常, 编号为: AgA1、AgA2。

AgA1 异常特征: 该异常呈鞋底形态分布在 A 区 1~4 线之间, 三级浓度分带完整, 异常

桂林工学院硕士学位论文

浓集中心集中分布在 1 线的 11 号测点之间、4 线的 7 号测点、2 线的 1 号测点异常高达 0.039×10^{-6} 。

AgA2 异常特征：该异常呈半球状分布在 A 区 1 线 18~20 号测点附近，三级浓度分带完整。

B 区 5~9 线测得的 Ag 数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.001 \sim 0.004 \times 10^{-6}$ 为外浓度带、 $0.004 \sim 0.007 \times 10^{-6}$ 为中浓度带、大于 0.007×10^{-6} 为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 2 个 Ag

异常，编号为：

AgB1、AgB2。

AgB1 异常特征：该异常桃子形态分布在 B 区 5~6 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 6 线的 7~9 号测点之间，5 线的 1 点有单点的异常。

AgB2 异常特征：该异常呈不规则状分布在 B 区 9 线 8 点及 9 点有单点的异常。

C 区 10~15 线测得的 Ag

数据，用前述数据处理方法把数据处理后取 $0.002 \sim 0.0045 \times 10^{-6}$ 为外浓度带、 $0.0045 \sim 0.008 \times 10^{-6}$ 为中浓度带、大于 0.008×10^{-6}

为内浓度带，用 Surfer 软件成图，获得了 2 个 Ag 异常，编号为：AgC1、AgC2。

AgC1 异常特征：该异常不规则形态分布在 C 区 10~12 线之间，三级浓度分带完整，异常浓集中心集中分布在 10 线的 0 号测点，11 线的 24、8、27 号测点、12 线的 21、2、32 号测

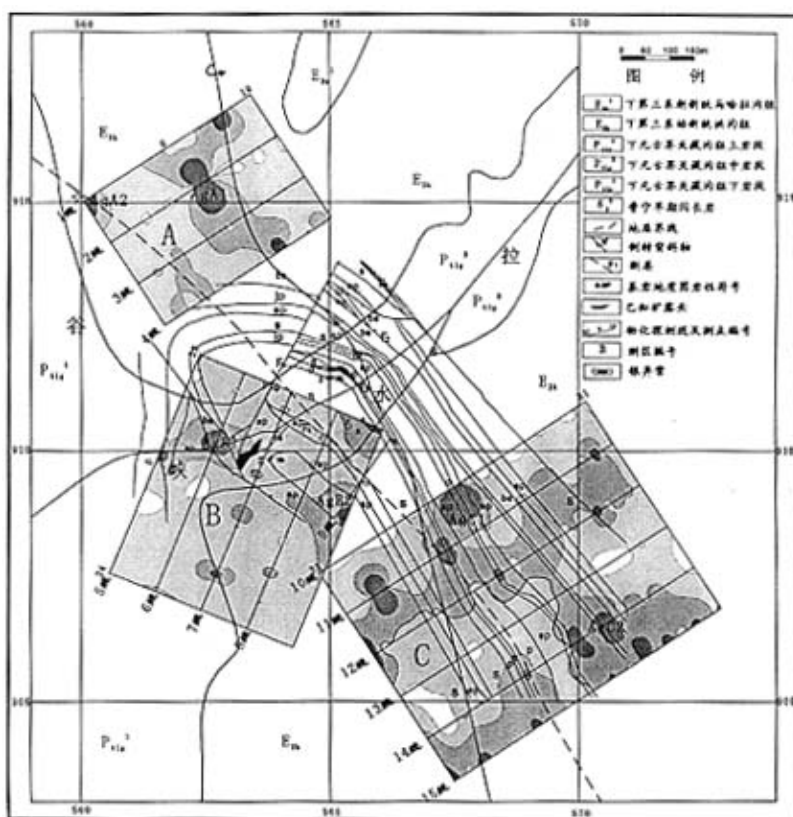


图 5.8 拉水峡矿区地电提取 Ag 异常平面图

桂林工学院硕士学位论文

点。

AgC2 异常特征: 该异常呈不规则状分布在 C 区 14~15 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 14 线的 9~11 点之间、3、8 点, 11 线的 4、5、11 点、15 线的 31、25、19、13、5、12、24、32 点有单点异常, 10 线的 0 号测点异常高达 0.0826×10^{-6} 。

5.1.2.3 拉水峡矿区 V、Ti、Mn 地电提取异常平面特征

(1)、V 异常 (图 5.9)

A 区 1~4 线测得的 V 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $29 \sim 31.95 \times 10^6$ 为外浓度带、 $31.95 \sim 39.4 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 39.4×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 V 异常, 编

号为: V-A1、

V-A2.

V-A1 异常特征: 该异常呈熨斗形态分布在 A 区 1~2 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 1 线的 13~16 测点之间、2 线的 3~17 号测点之间, 在 2 线 17 号点的异常高达 44.98×10^{-6} 。

V-A2 异常
特征: 该异常呈鞋底状分布在A区2线6~18点之间。

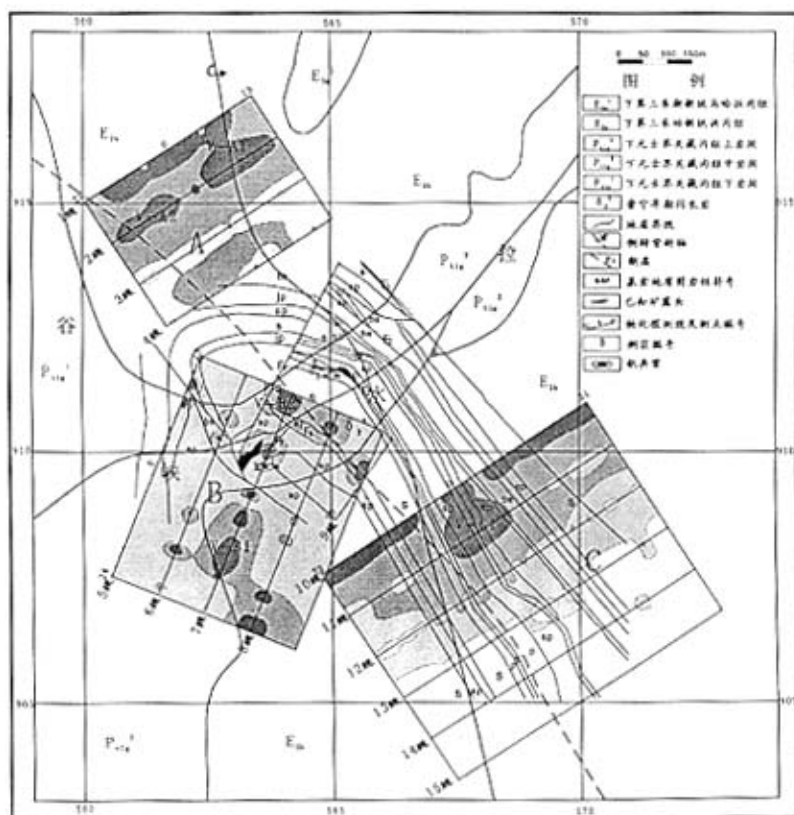


图 5.9 拉水峡矿区地电提取 V 异常平面图

B 区 5~9 线测得的 V 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $27\sim 32\times 10^6$ 为外浓度带、 $32\sim 33\times 10^6$ 为中浓度带、大于 33×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 V 异常, 编号为: V-B1、V-B2。

桂林工学院硕士学位论文

V-B1 异常特征: 该异常呈脚的形态分布在 B 区 7~8 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 7 线的 2~4、8~16 号测点之间、8 线的 22~24 号测点之间、16 号测点。

V-B2 异常特征: 该异常呈不规则状分布在 B 区 7~8 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 7 线的 9~11 点之间、29~31 点之间、9 线的 0~1 点、8 线的 19 点有单点的异常。

C 区 10~15 线测得的 V 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $19.3 \sim 21.5 \times 10^6$ 为外浓度带、 $21.5 \sim 30.3 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 30.3×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 1 个 V 异常, 编号为: V-C1。

V-C1 异常特征: 该异常呈印章形态分布在 C 区 10~11 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 10 线的 10~32、1~2、7~31 测点之间, 11 线的 5~6 号测点之间, 在 4 号测点异常高达 51.16×10^6 。

(2)、Ti 异常 (图 5.10)

A 区 1~4

线测得的 Ti 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $55 \sim 110 \times 10^6$ 为外浓度带、 $110 \sim 165 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 165×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 3 个 Ti 异常, 编号为: TiA1、TiA2、TiA3。

TiA1 异常特征: 该异常呈刀刃形态分布在 A 区 3~4 线之间, 三级浓度



图 5.10 拉水峡矿区地电提取 Ti 异常平面图

桂林工学院硕士学位论文

分带完整,异常浓集中心集中分布在4线的3~16号、9号测点之间、3线的1、5、13号测点,在4线9号点的异常高达 499.2×10^6 。

TiA2 异常特征:该异常呈瓶子状分布在A区1线的12点有单点的异常。

TiA3 异常特征:该异常在A区1线的17~19点、13点。

B区5~9线测得的Ti数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $50 \sim 100 \times 10^6$ 为外浓度带、 $100 \sim 150 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 150×10^6 为内浓度带,用Surfer软件成图,获得了2个Ti异常,编号为:TiB1、TiB2。

TiB1 异常特征:该异常呈不规则形态分布在B区5~9线之间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在5线的13~17号测点之间,6线的13~15号测点之间,7线的19~21号测点之间,8线的17点及9线的4~6及0、7点有单点的异常,5线的17号测点异常高达 604.6×10^6 。

TiB2 异常特征:该异常呈不规则状分布在B区6~7线间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在7线的0~2点、6、10之间,7线6点有单点的异常。

C区10~15线测得的Ti数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $45 \sim 80 \times 10^6$ 为外浓度带、 $80 \sim 110 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 110×10^6 为内浓度带,用Surfer软件成图,获得了3个Ti异常,编号为:TiC1、TiC2、TiC3。

TiC1 异常特征:该异常呈手枪形态分布在C区10~11线之间,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在10线的10~16、0、2、20、24、9、17号测点,11线的20~26、10~12、8、4、1、5、11号,11号测点异常高达 410.2×10^6 。

TiC2 异常特征:该异常呈马蹄状分布在C区13线附近,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在13线的2~6、5~7、1点之间。

TiC3 异常特征:该异常呈马蹄状分布在C区13线附近,三级浓度分带完整,异常浓集中心集中分布在13线的22~24、28点之间。

(3)、Mn 异常 (图 5.11)

A区1~4线测得的Mn数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $12 \sim 40 \times 10^6$ 为外浓度带、 $40 \sim 120 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 120×10^6 为内浓度带,用Surfer软件成图,获得了2个Mn异常,编号为:MnA1、MnA2。

MnA1 异常特征:该异常呈不规则形态分布在A区4线的2~8号测点之间,在4线8号点的异常高达 180.74×10^6 。

MnA2 异常特征:该异常呈舌头状分布在A区1线附近,三级浓度分带不完整,只有外带及中带。

B区5~9线测得的Mn数据,用前述数据处理方法把数据处理后取 $6 \sim 40 \times 10^6$ 为外浓度带、 $40 \sim 60 \times 10^6$ 为中浓度带、大于 60×10^6 为内浓度带,用Surfer软件成图,获得了2个Mn

桂林工学院硕士学位论文

异常, 编号为: MnB1、MnB2。

MnBI 异常特征: 该异常呈脚的形态分布在 B 区 5~7 线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 6 线的 11~15 号测点之间, 5 线的 13、17 号测点, 8 线的 19 点有单点的异常, 5 线的 17 号测点异常高达 169.24×10^{-6} 。

MnB2 异常
特征: 该异常呈不规则状分布在 B 区 8 线的 22 点有单点的异常。

C 区 10~15 线测得的 Mn 数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $7\sim 20\times 10^6$ 为外浓度带、 $20\sim 60\times 10^6$ 为中浓度带、大于 60×10^6 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得



图 5.11 拉水峡矿区地电提取 Mn 异常平面图

了2个Mn异常,编号为:MnC1、MnC2。

MnCl 异常特征: 该异常分布在 C 区 13 线的 2~4、5~7、22 附近。

MnC2 异常特征: 该异常分布在 C 区 10~11 线附近, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 10 线的 10~16、9、17、24 点之间, 11 线的 22~24、4、1、5、11 点之间, 其中 5 号测点异常高达 233.8×10^6 。

5.1.3 土壤离子电导率 (Con) 异常平面特征

A 区 1~4 线测得的土壤离子电导率数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $v46 \sim 55 \mu\text{s}/\text{cm}$ 为外浓度带、 $55 \sim 70 \mu\text{s}/\text{cm}$ 为中浓度带、大于 $70 \mu\text{s}/\text{cm}$ 为内浓度带, 用 Surfer 软件成

图, 获得了 3 个 Con 异常, 编号为: ConA1、ConA2、ConA3 (图 5.12)。

ConA1 异常特征: 该异常呈半个苹果形态分布在 A 区 1~3 线的 18~20 号测点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 2 线的 18~20 号测点之间, 在 20 号点的异常高达 $136.5\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

ConA2 异常特征: 该异常呈拱桥状分布在 A 区 3~4 线的 6~20 点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 4 线的 6~20 点之间, 在 8、14、20 号点的异常分别高达 $149.2\mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $163.7\mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $111.5\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

ConA3 异常特征: 该异常呈半球状分布在 A 区 3~4 线的 15~19 点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 4 线的 15~19 点之间, 在 17 号点的异常高达 $469\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

B 区 5~9 线测得的土壤离子电导率数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取 $43\sim 86\mu\text{S}/\text{cm}$ 为外浓度带、 $86\sim 125\mu\text{S}/\text{cm}$ 为中浓度带、大于 $125\mu\text{S}/\text{cm}$ 为内浓度带, 用 Surfer 软件成图, 获得了 2 个 Con 异常, 编号为: ConB1、ConB2 (图 5.12)。



图 5.12 拉水峡矿区土壤离子电导率异常平面图

ConB1 异常特征: 该异常呈不规则形态分布在 B 区 5~7 线的 3~23 号测点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在 5 线的 13~17 号测点之间、6 线的 3~13 号测点之间、

桂林工学院硕士学位论文

另外在7线的17~19号测点之间及、23号点有单点异常。

ConB2 异常特征: 该异常呈西红柿状分布在B区7~8线的12~16点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在8线的12~16点之间。

C区10~15线测得的土壤离子电导率数据, 用前述数据处理方法把数据处理后取100~200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 为外浓度带、200~300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 为中浓度带、大于300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 为内浓度带, 用Surfer软件成图, 获得了3个土壤离子电导率异常, 编号为: ConC1、ConC2、ConC3(图5.12)。

ConC1 异常特征: 该异常呈手臂形态分布在C区10~11线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在10线的25~31号测点之间、11线的19~21号测点之间, 在10线的25号测点高达1752 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

ConC2 异常特征: 该异常呈脚状分布在C区13~15线之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在14线的23~31号测点之间、10线的22号测点、10线的21~23号测点之间及15号测点。

ConC3 异常特征: 该异常呈不规则状分布在C区12~15线点之间, 三级浓度分带完整, 异常浓集中心集中分布在14线的10~20号测点之间、24、30号测点, 12线的22、26号测点、13线的14、22、30号测点、12线的30~32号测点之间、14号测点。

5.2 矿区地球物理勘探异常特征

在矿区除了用地电化学法外, 还应用了地球物理勘探的方法, 去寻找隐伏矿体, 以达到寻找更优靶区的目的。此次矿区地球物理勘探主要用大功率瞬变电磁法(TEM)和高精度磁测法。对于地球物理勘探方法的基本原理、工作方法和应用条件已有许多书刊介绍过^[85], 在次不再赘述。

5.2.1 大功率瞬变电磁法(TEM)异常特征

TEM法发现10个异常。A区4个, B区4个, C区2个(图5.13)。

5.2.1.1 TEM A区异常特征

TEM-3 异常带在A区西北角1、2、3三条测线上, 走向北西, 长小于200m左右, 1、3线为单峰, 2线为不对称双峰, 左低右高。

TEM-4 异常带在A区南西部的1、2、3线上, 属高响应电位异常, 走向北西, 长200m左右。

TEM-5 异常在A区中部的3、4线上, 属单峰异常, 4线异常大于3线异常, 走向北西, 长100m左右。

5.2.1.2 TEM B区异常特征

TEM-1 异常位于B区7线北端, 属单峰高响应电位异常, 走向可能与TEM-8异常相

连，呈弧形。

TEM-6
异常在B区9线南端，向南西因地形条件无法闭合，可能属高响应电位单峰异常。

TEM-7
异常在B区5线北端，属高响应电位单峰异常。

TEM-8
异常在B区6线南段，属高响应电位宽单峰异常，走向上可能与TEM-1异常相连。

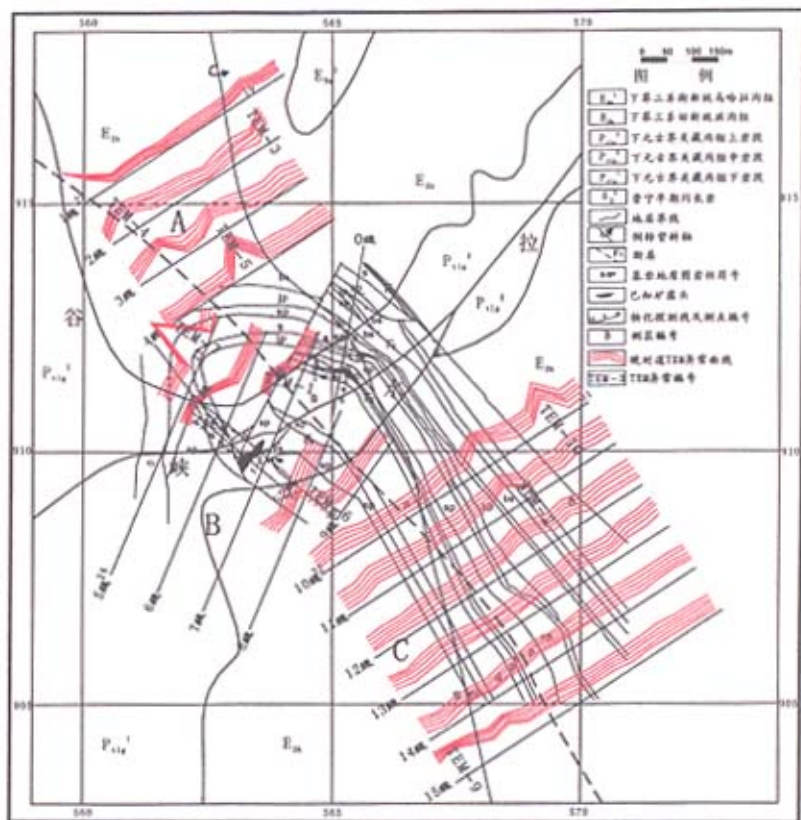


图 5.13 拉水峡矿区 TEM 晚时道异常平面图

5.2.1.3 TEM C 区异常特征

TEM-2 异常在C区10、11、12、14四条测线上，10线为单峰异常，11线至13线为弱双峰异常，左峰高于右峰，异常位置与1号已知矿断裂北东侧平行的基岩断裂带有关，走向北西，长大于200m，具明显的板状体异常特征，倾向南西。

TEM-9 异常在C区15线南西端，属高响应电位双峰异常，左峰高，右峰低。

TEM-10 异常在C区10线北端，属单峰异常，该单峰异常从晚时道一直发育到早时道。

这些规模不等的TEM异常，显示了已知矿近矿周围存在多个隐伏低阻体的分布，是寻找隐伏矿的重要异常标志。

5.2.2 高精度磁测异常特征

根据测量精度评价, 均方误差为 $\pm 3.2 \text{ nT}$ 时, 有效异常下限应取三倍均方差值, 即 9.6 nT 以上为有效异常, 9.6 nT 以下属误差范围。高精度磁测发现异常近 20 处, 大部分为低值异常,

显示不同规模、不同深度磁性岩体、岩脉或转石的分布。异常强度及分布反映测区内基性及超基性岩浆的活动程度, 走向以北西为主, 多呈脉状, 属弱磁异常, 强度一般在 $10 \sim 40 \text{ nT}$ 。较强的异常 (30 nT 左右) 主要在 A 区和 B 区。

这里只对异常极大值大于 10 nT 的异常带或明显的孤立异常进行描述, 下面的磁异常编号用 M 字头 (图 5.14)。

5.2.2.1 高精度磁测 A 区异常特征

M-1 异常位于 A 区 1、2、3 线的南端, 走向北西, 呈弧形, 长达 200 m 。3 线低值正异常北侧为强负异常。异常带的异常强度在 40 nT 左右。

M-2 异常位于 A 区 1、2 线的北端, 走向北西, 长达 100 m 左右。异常带的异常强度在 30 nT 左右。

M-3 异常位于 4 线北段, 异常强度高达 60 nT 左右, 属低缓异常。

5.2.2.2 高精度磁测 B 区异常特征

M-4 异常位于 5、6、7 三条线的北段, 呈弧形, 走向近东西, 属于全区异常强度最大的

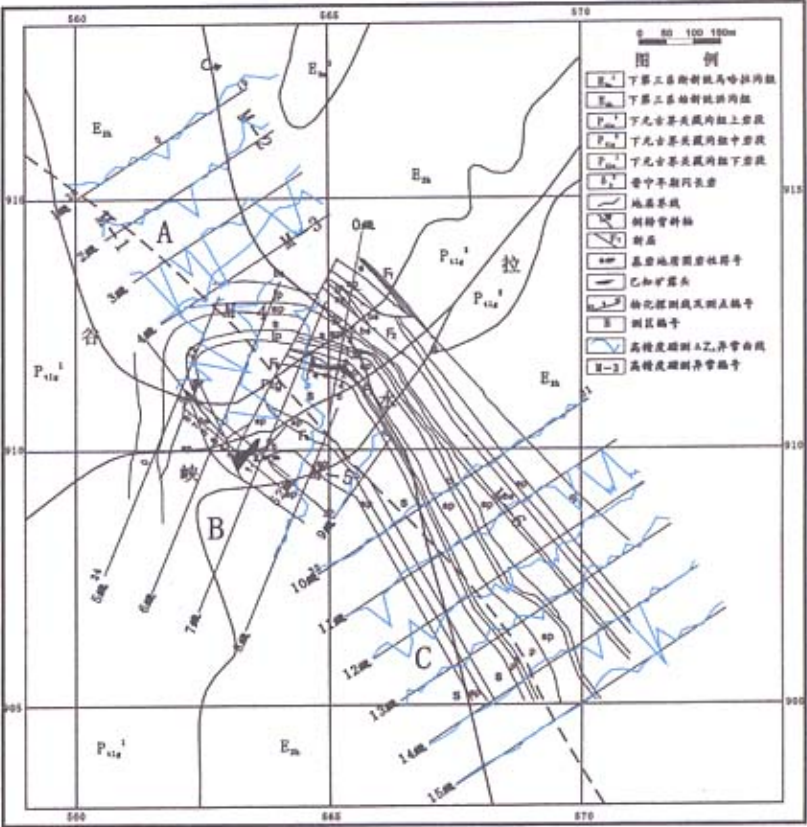


图 5.14 拉水峡矿区高精度磁测异常平面图

桂林工学院硕士学位论文

异常,极大值达 80 nT 左右。

M-5 异常 8、9 两条线的北段,属低值宽缓异常。

5.2.2.3 高精度磁测 C 区异常特征

M-6 异常位于 10、11、12、13、14 四条线中段北侧,10 线和 11 线为低值正异常,12 线和 13 线为高值负异常,14 线为低值正异常。低值正异常极大值小于 15 nT。

5.3 矿区构造成矿预测异常特征

拉水峡铜镍矿位于化隆地块鲁满山中央背斜北西倾伏端的两翼。该地块依据其沉积建造、岩石组构及构造环境分析,新太古代-元古代该区地处原始地核的陆缘地带,北以拉拉脊山南缘断裂为界与拉脊山早古生代陆间裂谷带分隔,南以倒淌河-临夏断裂与青海南山晚古生代-中生代造山带为邻。矿区与硫化铜镍有关的基性-超基性岩体,主要受较深构造层次中的褶皱和较大纵断层的次级构造控制,成矿与基性、超基性岩体有关,矿体产出受深大断裂两侧次级断裂控制,矿区已知铜镍矿处于多组次级断裂交汇部位,主要受 NW 向和 NNE 向断裂控制,且具有后期热液活动迭加特点。

矿床一般处于区域较大褶皱背斜与向斜构造转折点,附近着一系列次一级褶皱,呈复式向斜出现,矿体赋存位置则靠近轴部。矿床主要受较大断层及更次一级断层断裂破碎带所控制。前者为矿液的通道,后者为沉淀的空间。从含矿的围岩特点分析,原生浸染状矿石围岩为石英角闪片岩和贯入片麻岩等,其较松软,孔隙度较大,化学活动性强,造成了镍沉淀的场所,而石英岩及断层的断层泥化学活动性差,对矿液上升起屏障作用。

根据以上特征,在加上矿区勘探的深度较浅,矿区 I、II 号矿体并无深部钻孔控制。因此在矿区 I、II 号矿体深部及 I 号矿体的 NW 和 SE 方向上,可以作为下一步找矿的有利地点。

第6章 找矿标志及找矿模式的建立

找矿标志是用来寻找有利成矿区域的直接证据,而异常找矿模式是方法组合选择和异常解释运用的一种概念^[86],国内寻找浅部岩浆岩型铜镍矿床的异常模式概念早已形成,运用常规磁法、激电法加上化探组合,在成矿区组合异常明确,效果很好。例如吉林红旗岭镍矿富家矿段的7号含矿超基性岩体;金川矿区找深部矿,组合方法为高精度磁测法、TEM法和地电化学法,在无干扰的前提下,组合异常有明显的显示。在当前技术条件下,找矿标志及找矿模式为与超基性岩有关的铜镍矿区,近矿外围深部找矿物化探方法选择及异常解释,提供了理论依据^[87-91]。

6.1 找矿标志

根据分析和研究前文所述各种方法在矿区测出的异常特征,可以总结出拉水峡铜镍矿床地质、地球物理勘探、地球电化学找矿标志

1、地质找矿标志

(1) 地层: 早元古代化隆群关藏沟组, 主要岩性为: 斜长角闪岩、黑云斜长片岩、黑云二长条纹状混合岩;

(2) 构造: 板块边缘裂谷带, 深断裂及其次级断裂交汇处;

(3) 岩浆岩: 晋宁期侵入的中基性至基性、超基性小岩体;

(4) 围岩蚀变: 与矿化关系密切的蚀变有: 黄铁矿化、绿泥石化、叶腊石化、绿高岭土化等;

(5) 主要矿石矿物: 黄铁矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、含镍绿高岭土、含镍绿泥石;

(6) 直接找矿标志: 铁帽、褐铁矿化岩石及地貌呈塌陷地形的地段;

2、地球物理勘探找矿标志

(1) 高精度磁测异常: 含矿岩体的磁性比基岩强, 一般为 10~80nT;

(2) 大功率瞬变电磁异常: 含矿岩体的电阻率较低, 并且不同时间道有明显的异常;

3、地球电化学找矿标志

(1) 异常元素组合: Ni、Cu、Co、Pb、Zn、Ag、V、Ti、Mn;

(2) 主要异常元素水平分带序列: 从矿体到围岩, Ni、Cu、Co→Pb、Zn、Ag;

(3) 主要异常元素形态与分布范围: Ni、Cu、Co 等元素组合异常强度高, 浓度中心明显, 尤其 Ni 元素异常含量高, 异常具有清晰的分布, 其分布异常反应了矿体部位;

6.2 物化探找矿模式

本区与铜镍矿床关系最密切的是小型超基性岩体。超基性岩体在侵入岩中,磁性是最强的,与磁铁矿比,属中偏弱,当其规模较小又呈隐伏脉状时,其异常将会减弱。超基性岩体旁伴随生成的铜镍矿床时,矿体常为致密块状富矿体,富含金属硫化物(包括磁黄铁矿等磁性矿物),因而构成矿体的低电阻率、高磁性特征,为本次物探方法投入和异常解释提供了地质依据。

矿区地电化学法的找矿机理是由于各种电化学溶解、机械运移等作用,在隐伏铜镍矿体及其周围形成一个强大的活动态的原始金属离子晕。然后在成矿后期的漫长地质年代里,这些原始镍、铜、钴金属离子晕受浓差扩散、压力差扩散、地下水循环、自然电场、地气流、毛细血管作用以及干旱地区的蒸发泵流等的营力作用下,通过岩石孔隙、构造裂隙、断层、破碎带等离子通道运移至地表层,形成以各种金属离子态、络合态、胶体态、吸附态以及氧化物等形态,并赋存于地表,形成活动态的地表金属离子晕。然后,在人工电场作用下,这些地表金属离子晕中的元素的各种相态的赋存形式会发生相互转变,总的来说,从不溶→较易溶→可溶,最后金属离子定向迁移和在电极表面上富集。选择提取电极表面上的沉积物,并进行分析和处理,便形成了地电化学异常,为寻找隐伏铜镍矿体提供有用的信息和依据。

根据以上地球物理勘探、地球电化学对矿区隐伏铜镍矿体形成异常的解释,可以综合地球物理勘探和地球电化学在矿区建立一个找矿模式。

6.3 地质找矿模式

6.3.1 地质找矿模式区域背景及成矿环境分析

矿区位于祁连山中部隆起带南缘,与其南缘深断裂有着密切的关系。区内出露最早的地层为晚太古代-元古代片麻岩、角闪岩、大理岩、片理及石英岩等中高级变质岩系,它们共同组成了古老地块结晶基底层,盖层为少量的侏罗纪陆相含煤层和大面积分布的白垩纪、第三纪地层及第四纪堆积层。区内前兴凯期基性-超基性岩脉广布,加里东期中酸性岩浆活动发育而频繁。以上特征表明,在新太古代-元古代陆缘活动环境下形成其活动型特征的复理石沉积建造,同时期地壳固结程度很低,且较薄,常因地幔物质的上涌而频繁发生中基性火山活动和基性-超基性岩体的侵入活动,兴凯运动使其地层变形形成结晶基底交升降,此后该区一直处于隆起平夷状态,缺失其以后的沉积,早古生代由于北侧的拉脊山裂谷带的扩张闭合,使该区受到来自北及北东侧的强大挤压,使区内地层褶皱变形加剧,同时还伴有大量的中酸性岩浆侵入,加里东期岩浆活动为区内提供热源,使分散于地层中的成矿物质活化迁移,形成含矿热液,在陆内造山作用的影响下沿地质构造裂隙充填,形成矿化。

化隆(岩)群三个岩组未见角度不整合,说明是一次构造旋回的产物,据有关论著^[72-74]:元古化曾发生过三次大的构造旋回,每个旋回均伴随着裂谷作用。但在本区一致保持着相对隆

起, 本区已克拉通化环境基本没有改变, 只是构造变动变形进一步复杂化, 同时各种不同性质岩浆热液沿裂隙侵入, 而形成多期性, 多样性的岩脉。

6.3.2 地质成矿模式的建立

根据板块构造原理和矿区地质构造背景, 拉水峡矿床为原始产于离散边界而定位于敛合边界部位的与太古代绿片岩有关的铜、镍矿床 (图 6.1)。

矿床在空间上分布于地块北西边缘和南东边缘, 尤其是铜镍矿床集中分布于地块北西边缘。从小构造而言, 矿床产于近南北向和近东西向断裂构造的边缘, 从岩性上看, 铜镍硫化物矿体亦产于基性-超基性岩脉边缘或地层不同岩性界面。成矿时代上亦处于地质历史时期的边缘, 晋宁晚期或加里东早期。与国内外某些大型铜镍硫化物矿床均产于稳定地盾 (台、块) 边缘带的成矿效应相吻合^[7]。

1、在裂谷拉张期, 因古地块很薄, 离地幔很近, 克拉通化程度低, 所以幔源的富铜、镍、铬的铁镁质岩浆冲式喷溢形成基性火山 (玄武岩) 沉积和正常沉积, 并伴有超铁镁质岩浆的侵入。在裂谷敛合期受动力热流影响, 变质变形以及融熔作用, 形成斜长角闪岩和斜长角闪片岩。

2、在裂谷作用的整个过程中, 地幔物质充分进行重力分异, 密度较低的基性岩浆上涌, 喷溢形成关藏沟基性火山岩 (玄武岩类) 沉积, 形成矿源层。而密度较大的超基性岩浆在裂谷作用后期在重力分异作用的基础上, 经充分彻底的熔离作用逐渐富集成富镍硫化岩浆, 而后在构造驱动下上侵于多期活动的构造裂隙或层间破碎带中, 冷凝结晶形成。富硫贫镍酸性岩浆对富镍地层、富镍基性岩脉的同化-混染作用和高镍品位硫化物矿体的最终就位机制^{[74][76]}。

3、在裂谷敛合、板块俯冲作用中, 大量地壳物质融熔形成富硫酸性岩浆 (鲁满山黑云母花岗岩 (γ_2^3) 和各类花岗岩脉、伟晶岩脉)。这些富硫酸性岩浆在岩石圈与早期形成的贫硫的

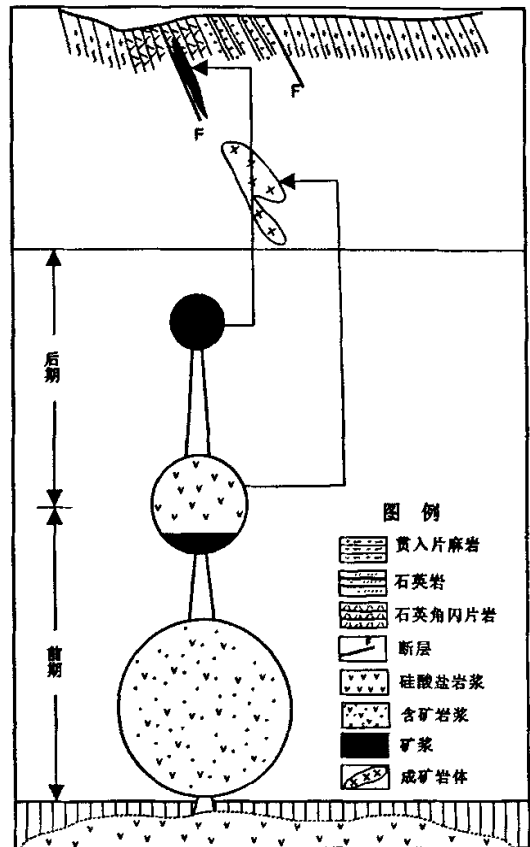


图 6.1 拉水峡铜镍矿床地质成矿模式示意图

基性火山岩和基性-超基性岩脉相互作用,进行混融、混染、同化,成矿物质镍-硫相互交换,使原始形成的品位相对较低的绿片岩铜镍(铂族)矿和基性-超基性铜镍硫化物矿床进行改造,成矿物质进一步富集,形成铜-铁-镍硫化物矿浆,在构造压力驱动下贯入到多期活动的构造裂隙不同岩石的层间裂隙中冷凝成现今远离成矿母岩的高镍品位硫化物矿体。

6.4 地质-地球物理-地电化学综合找矿模式的建立

通过结合在物化探找矿异常特征研究的基础上,建立的地球物理勘探-地球电化学找矿模式和前述矿床地质成矿模式,可建立如下地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式(图6.2) [87][90][92]。

在综合找矿模式中,我们可以看出,在地质环境、成矿条件比较好的地点,如果有矿体存在,那么用地电化学和地球物理勘探在此处进行找矿研究时,在矿体上方均有强弱不同的异常存在。因此可以利用此地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式的原理,在拉水峡铜镍矿区进行找矿靶区预测和研究。

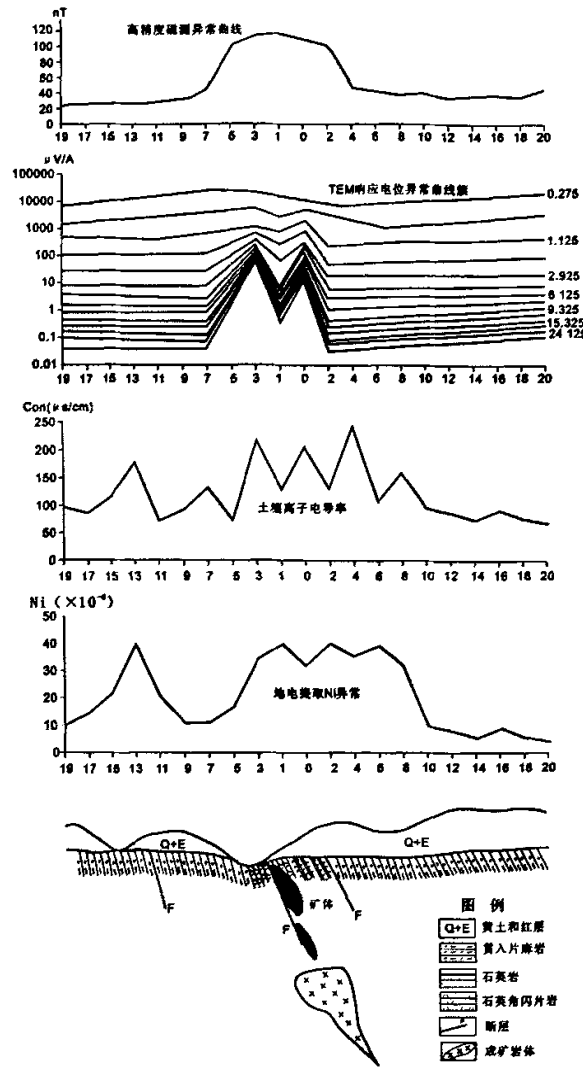


图 6.2 拉水峡铜镍矿床地质-地球物理勘探-地球电化学勘查找矿模式

桂林工学院硕士学位论文

第7章 成矿靶区预测及评价

7.1 地球电化学异常靶区预测及评价

7.1.1 拉水峡矿区 1~4 线地球电化学异常靶区预测及评价

通过对拉水峡铜镍矿区 A 测区 1~4 线地电提取异常、土壤离子电导率异常的综合分析,按照异常的规模、大小、强弱、变化、吻合程度、异常出现的地质部位及其它一些地质因素,将测区内的综合异常划分为三类综合异常靶区(图 7.1)。

I类异常靶区: I类异常靶区的划分标准是:(1)具备较强的地电提取Cu、Ni、Co等的异常、土壤离子电导率异常存在。(2)两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布,异常规模长度达

140 米，平均
宽达 50 米。

(3)两种方法
异常形态相
似,重合性完
好。

根据上述 3 条标准, 测区内的 A I 号异常分布区域为 I 类异常靶区。在该靶区内, 两种方法异常分布范围大, 其中规模长度均达到 140 余米, 平均宽度达 50 米, 异常轴向均呈 N—E 展

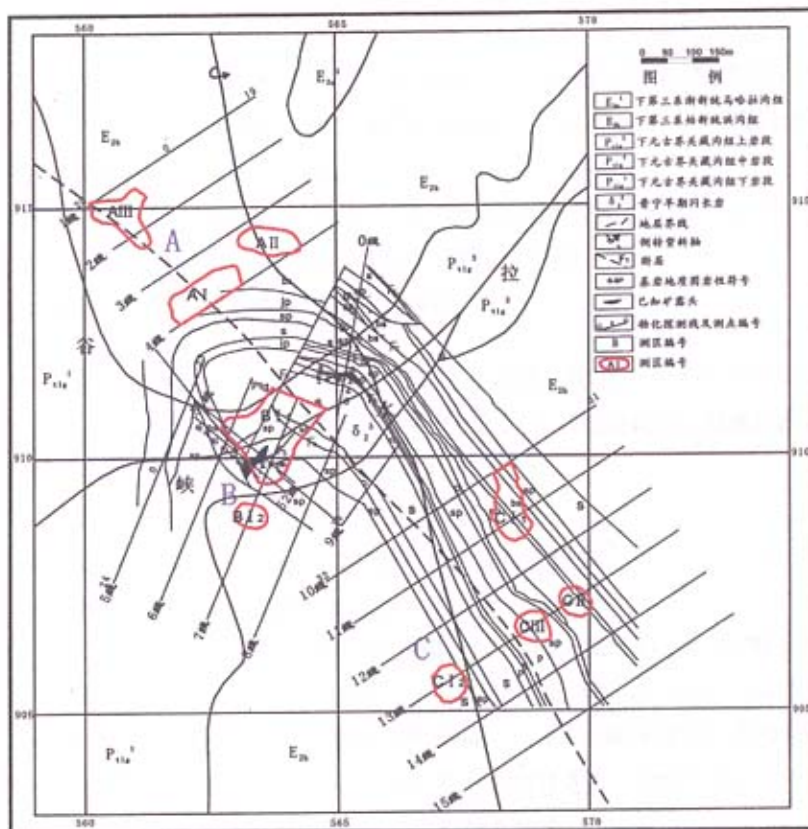


图 7.1 拉水峡矿区地球电化学异常靶区预测平面图

布,两种异常形态相似,三级浓度分带清晰,吻合性好,而且在该测区内集中分布了多个高异

桂林工学院硕士学位论文

常值。如在 4 线的 6、10 点测得 29.24×10^{-6} 、 25.64×10^{-6} 两个 Cu 异常极高值点；4 线的 6、8 点测得 17.38×10^{-6} 、 9.82×10^{-6} 两个 Ni 异常高值点；在 4 线的 8、14、20 号点的土壤离子电导率异常分别高达 $149.2 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $163.7 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $111.5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

综上所述，在 I 类异常靶区综合异常规模大、强度大、三级浓度分带清晰，吻合程度好。该 I 类异常靶区应该是寻找隐伏铜镍矿的有利地段。

II 类异常靶区：II 类异常靶区的划分标准：(1) 具备有较强的地电提取 Cu、Ni、Co 或其它离子异常存在。(2) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，异常规模长度达 110 米，平均宽达 50 米。(3) 两种方法有一定浓集中心，吻合程度较好。

根据上述 3 条标准，测区内的 A II 号异常分布区域为 II 类异常靶区。在该靶区内，两种方法异常分布范围大，其中规模长度均达到 110 余米，平均宽度达 50 米，异常轴向均呈 E—W 展布，两种异常形态较相似，三级浓度分带较清晰，但由于此类异常介于 3、4 号测线之间，是两种异常的叠加区，采样点的直接信息较少。因此，推测 II 类异常靶区也是寻找隐伏铜镍矿有利地段，值得进一步去作工作。

III 类异常靶区：III 类异常靶区的划分标准：(1) 具备有较强的地电提取 Cu、Ni 异常存在。(2) 两种方法异常形态差异较大，吻合程度差，难以圈出两种方法高值叠加区。根据上述标准，出现在区内的 A III 异常划归为 III 类异常靶区。

根据 III 类异常特征，推测在 III 类靶区内去寻找具有一定规模的铜镍矿可能性不大，但单从测出的 Cu、Ni 异常来看，也不排除在该靶区内寻找到铜镍的矿（化）体。

7.1.2 拉水峡矿区 5~9 线地球电化学异常靶区预测及评价

通过对拉水峡铜镍矿区 B 测区 5~9 线地电提取异常、土壤离子电导率异常的综合分析，按照异常的规模、大小、强弱、变化、吻合程度、异常出现的地质部位及其它一些地质因素，将测区内的综合异常划分为一类综合异常靶区（见图 7.1）。

I 类异常靶区：I 类异常靶区的划分标准是：(1) 具备有较强的地电提取 Cu、Ni、Co 和其它离子的异常、土壤离子电导率异常存在。(2) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，具有一定的异常规模。(3) 两种方法异常形态相似，重合性完好。

根据上述 3 条标准，再加上 B I₁ 测区内的异常规模长度达 180 米，平均宽达 100 米，因此划分此区域为 I 类异常靶区的 I₁ 靶区。在该靶区内，两种方法异常分布范围大，其中规模长度均达到 180 余米，平均宽度达 100 米，异常轴向均呈 N—E 展布，两种异常形态相似，三级浓度分带清晰，吻合性好，而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 7 线的 7、19、17 点测得 88.98×10^{-6} 、 76.38×10^{-6} 、 41.48×10^{-6} 三个 Cu 异常极高值点；7 线的 19、9、17 点测得 132.36×10^{-6} 、 45.08×10^{-6} 、 42.10×10^{-6} 三个 Ni 异常高值点；在 7 线的 19、23 号点的土壤离子电导率异常分别高达 $337 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $170.5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

桂林工学院硕士学位论文

根据 I 类异常靶区 3 条标准, 再加上 B I₂ 测区内的异常规模长度达 60 米, 平均宽达 50 米, 其规模较小, 因此划分此区域为 I 类异常靶区的 I₂ 靶区。在该靶区内, 两种方法异常分布范围不大, 其中规模长度均达到 60 余米, 平均宽度达 50 米, 异常轴向均呈 N—E 展布, 两种异常形态相似, 三级浓度分带清晰, 吻合性好, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 7 线的 0、2 点测得 0.166×10^{-6} 、 0.157×10^{-6} 两个 Co 异常极高值点; 7 线的 0、2 点测得 40.38×10^{-6} 、 40.90×10^{-6} 两个 Ni 异常高值点。

综上所述, 在 I 类异常靶区 B I₁、B I₂ 综合异常规模大、强度大、三级浓度分带清晰, 两种异常形态均较规整, 吻合程度好。从 B I₁ 异常靶区两种异常的走势来看, 在 II 号矿体的上下盘, 异常都较明显, 且所有异常向 NE 方向有延伸的趋势, 而 NE 方向上为 I 号矿体, 因此从一个侧面验证了方法在此地的可行性。另外, 虽然 B I₂ 异常靶区规模较小, 但两种异常在此地较为集中。因此, 此两类靶区应该是寻找隐伏铜镍矿的有利地段。

7.1.3 拉水峡矿区 10~15 线地球电化学异常靶区预测及评价

通过对拉水峡铜镍矿区 C 测区 10~15 线地电提取异常、土壤离子电导率异常的综合分析, 按照异常的规模、大小、强弱、变化、吻合程度、异常出现的地质部位及其它一些地质因素, 将测区内的综合异常划分为三类综合异常靶区 (见图 7.1)。

I 类异常靶区: I 类异常靶区的划分标准是: (1) 具备有较强的地电提取 Cu、Ni、Co 等的异常、土壤离子电导率异常存在。(2) 两种方法异常都有较完整的内、中、外带分布, 具备一定的异常规模。(3) 两种方法异常形态相似, 重合性完好。

根据上述 3 条标准, 再加上 C I₁ 测区内的异常规模长度达 120 米, 平均宽达 40 米, 且有其它地电提取离子的异常存在, 因此划分此区域为 I 类异常的 I₁ 靶区。在该靶区内, 两种方法异常分布范围大, 其中规模长度均达到 120 余米, 平均宽度达 40 米, 异常轴向均呈 S—N 展布, 两种异常形态相似, 三级浓度分带清晰, 吻合性好, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 10 线的 7、9 点测得 5.62×10^{-6} 、 8.61×10^{-6} 两个 Ni 异常高值点; 11 线的 3、5 点测得 13.45×10^{-6} 、 52.50×10^{-6} 两 Cu 异常高值点。

根据 I 类异常靶区 3 条标准, 再加上 C I₂ 测区内的异常规模长度达 60 米, 平均宽达 60 米, 其规模较小, 且地电提取离子的异常在此处叠加较少, 因此划分此区域为 I 类异常靶区的 I₂ 靶区。在该靶区内, 两种方法异常分布范围不大, 其中规模长度均达到 60 余米, 平均宽度达 60 米, 两种异常形态相似, 三级浓度分带清晰, 吻合性好, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 13 线的 22、24 点测得 59.44×10^{-6} 、 20.20×10^{-6} 两个 Cu 异常极高值点; 13 线的 22、24 点测得 0.204×10^{-6} 、 0.143×10^{-6} 两个 Co 异常高值点; 在 13 线的 22 号点的土壤离子电导率异常分别高达 $1579 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

综上所述, 在 I 类异常靶区 C I₁、C I₂ 综合异常规模大、强度大、三级浓度分带清晰,

两种异常形态均较规整，吻合程度好。从 CI_1 异常靶区两种异常的走势来看，所有异常向 N 延伸均尚未被剖面控制，很有必要继续向 N 布置剖面去追踪异常，以便完善异常形态扩大找矿成果。另外，虽然 CI_2 异常靶区规模较小，但两种异常在此地较为集中。因此此两类靶区应该是寻找隐伏铜镍矿的有利地段。

II类异常靶区：II类异常靶区的划分标准：(1) 具备有较强的地电提取 Cu、Co 或其它离子异常存在。(2) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，异常规模长度达 60 米，平均宽达 60 米。(3) 两种方法有一定浓集中心，吻合程度较好。

根据上述 3 条标准，测区内的 CII 号异常分布区域为 II 类异常靶区。在该靶区内，两种方法异常分布范围大，其中规模长度均达到 60 余米，平均宽度达 60 米，两种异常形态较相似，三级浓度分带较清晰，但由于其规模较小，且缺少主要的成矿元素 Ni 的异常。该靶区作为一重点地段去查证。

III类异常靶区：III类异常靶区的划分标准：(1) 具备有较强的地电提取 Ni、Co 异常存在。(2) 两种方法异常形态差异较大，吻合程度差，难圈出两种方法高值复合区。出现在区内的 CIII 异常划归为 III 类异常靶区。

根据 III 类异常特征，推测在 III 类靶区内去寻找具有一定规模的铜镍矿可能性不大，但单从测出的 Ni、Co 异常来看，也不排除在该靶区内寻找到铜镍的矿（化）体。

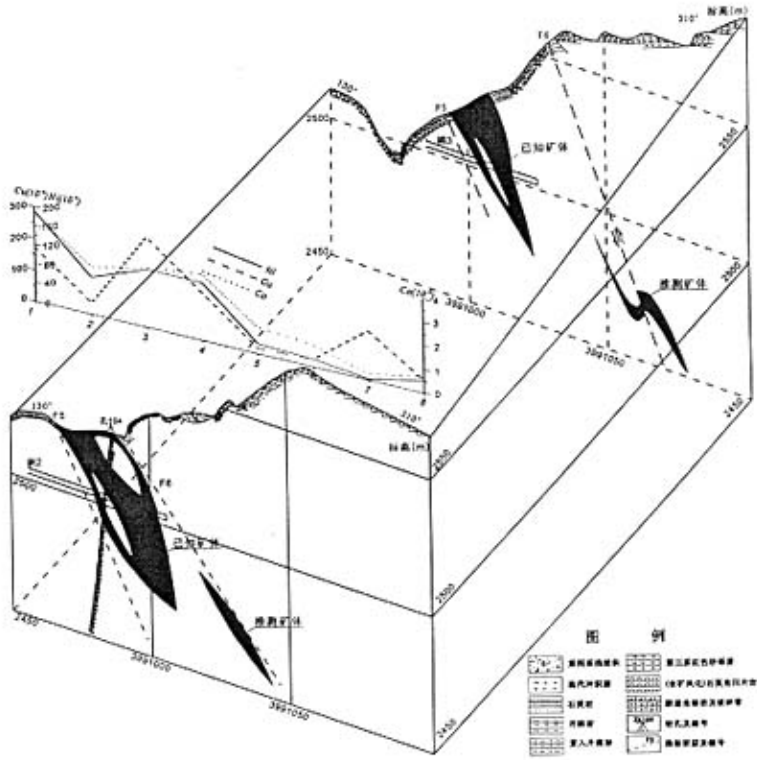


图 7.2 拉水峡矿区 II 号矿体深部推测矿体立体示意图

7.2 构造成矿异常靶区预测及评价

矿区矿体的走向为 NW-NNW, 倾向 N, 或 NE, 倾角 50-60°。而区内 NNW 和 NW-NWW 向构造极为发育, 并且这两组构造形成时代早, NNW 向构造早于 NW-NWW 向构造, 均属成矿前构造。NNW 向构造为导矿构造, NW-NWW 向构造为赋矿构造。而且矿体走向长度小于倾向延深, 并在倾向上膨缩变化较大, 呈尖灭再现的串珠状, 由此推断矿液从深部向上充填形成, 而这些矿床(点)的勘查深度都比较浅, 矿区最深 384.72 米, 可见勘查深度尚未到位, 深部矿体未能找到。

矿区内 I 矿体在深部被错断, 错动方向为南东, 但 2406 米中段往南东方向追索工程高于矿体切断的深度, 并无深部钻孔控制。在 II 号矿体处, 由于此处上部勘探的结果为氧化矿, 较难开采利用, 因此此矿体的深部也无钻孔控制, 由于形成矿体的矿液由深部向上运移, 且在此处有 F_5 、 F_6 两构造存在, 因此认为这两条构造为矿液的运输通道, 再根据矿区的构造特征、II 号矿体的实际情况及 52 线上的地电化学特征, 可以推断在矿体的深部有氧化矿或原生矿存在(图 7.2)。另外, 在 I 号矿体的 NW 和 SE 向上, 由于两处多为第四系黄土和第三系红层所覆盖, 地表基本看不见处露的构造, 但其深部构造性质属于压扭性, 其成矿特点为: 矿体走向、倾向延伸大, 有尖灭再现的特点。因此, 此两处可按照这些特点来寻找有利的成矿地段。

7.3 找矿靶区的圈定及评价

根据岩浆岩型铜镍矿床物化探异常找矿模式, 考虑到拉水峡矿区及外围可能存在浅、中深隐伏的实际情况, 以及上述地质、物化探方法异常特征, 按地电化学异常和 TEM 异常为主, 高精度磁异常为辅助条件, 将该区找矿靶区划分浅隐伏靶区和深隐伏靶区两类(图 7.3)。

7.3.1 浅隐伏靶区

(1)、A1 靶区 该靶区位于 A 区。推测的依据: 此处有地电化学的 NiA2、CoA2、AgA2、ConA1 异常, TEM-4 为高响应电位异常, M-1 磁异常伴生。三种方法异常位置一致说明, 以 Ni 为主的元素组合出现, 显示了磁性低阻体具备含矿性。

(2)、A2 靶区 该靶区位于 A 区。推测的依据: 此处有地电化学的 NiA3、中浓度 Co(未编号)、TiA3、MnA2、HgA1 异常, TEM-3 为高中响应电位异常, M-2 磁异常伴生, 三种方法异常位置一致说明, 以 Ni 为主的元素组合出现, 显示了磁性低阻体具备含矿性。

(3)、B1 靶区 该靶区位于 B 区。推测的依据: 此处有 TEM-7 为高响应电位异常, 地气 VIII 号 Ni 异常, 由于 5 线、6 线、7 线是后期延长的在此处地电未采样, M-4 磁异常伴生。三种方法异常位置一致说明, Ni 异常的出现, 显示了磁性低阻体具备含矿性。

7.3.2 中深隐伏靶区

C1 靶区

该靶区位于 C 区。推测的依据：此处有地电化学 NiC2、CoC1、TiC1、MnC2、PbC2、ZnC1 异常在 TEM-2 带上不同位置出现，CuC3 异常出现在 TEM-2 异常带的南西近侧。TEM-2 为中响应电位异常，M-6 较弱的低值磁异常伴生，三种方法异常位置一致说明，以 Ni 为主的元素组合出现，显示了深部磁性低阻体具备含矿性。

7.3.3 综合找矿靶区评价

据物化探异常推测的找矿靶区，选择 2 线、12 线两条剖面，进行综合解释，其它剖面在此不再赘述。

(1) 2 线 (图 7.4)

此处有 A1、A2 两个综合异常靶区存在，它正处在区域深大断裂的附近，由于深大断裂具有大的切割深度和相对发育的破碎带，这有利于从深部来的基性和超基性岩浆熔离出的矿液直接在此处沉积形成矿体，并且在主断裂面上往往有断层泥产生，它不仅对矿液有良好的屏蔽作用，也能造成一种半封闭系统，使温度、压力下降缓慢，有利于交代作用的进行和矿化的形成。此外综合异常靶区的总体走向为 NW-NWW，而在矿区 NW-NWW 向构造为赋矿构造，因此该

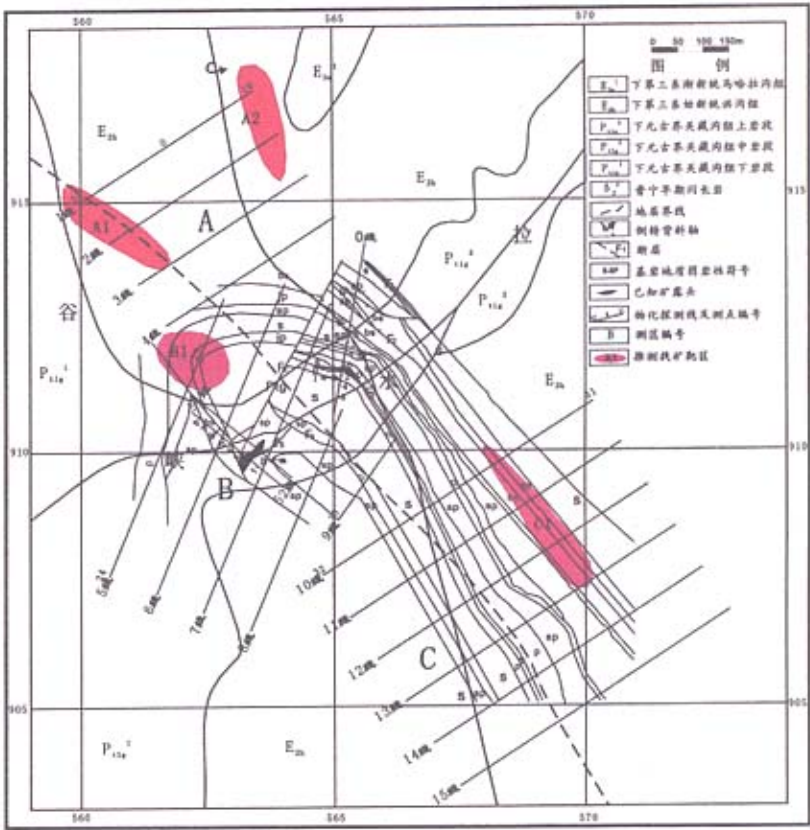


图 7.3 拉水峡矿区地质物探地电化学勘查推测找矿靶区成果图

处是成矿的有利地段。

测线南端由 AIII、TEM-4 和 M-1 组成，也有地电 Ni 异常和地气 Ni 异常伴生，走向北

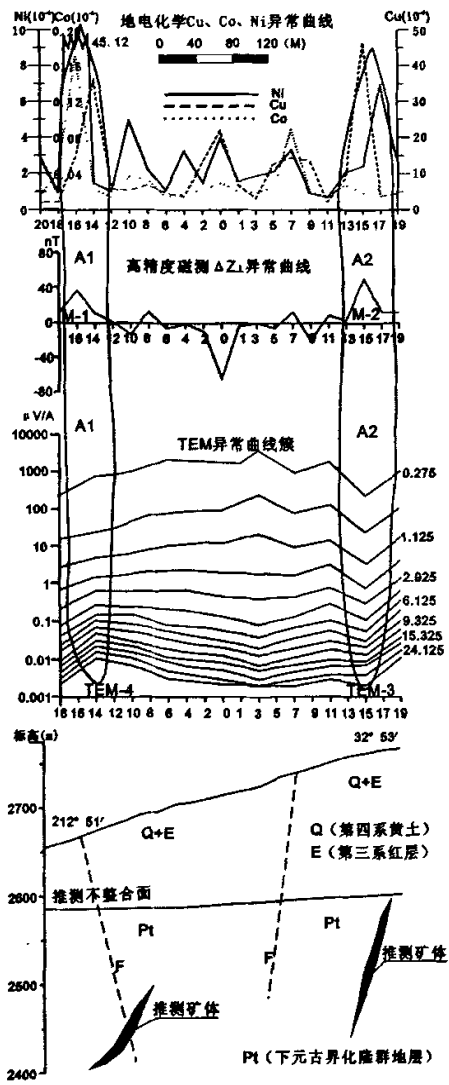


图 7.4 矿区 2 线地质-物探-地电化学异常解释剖面图

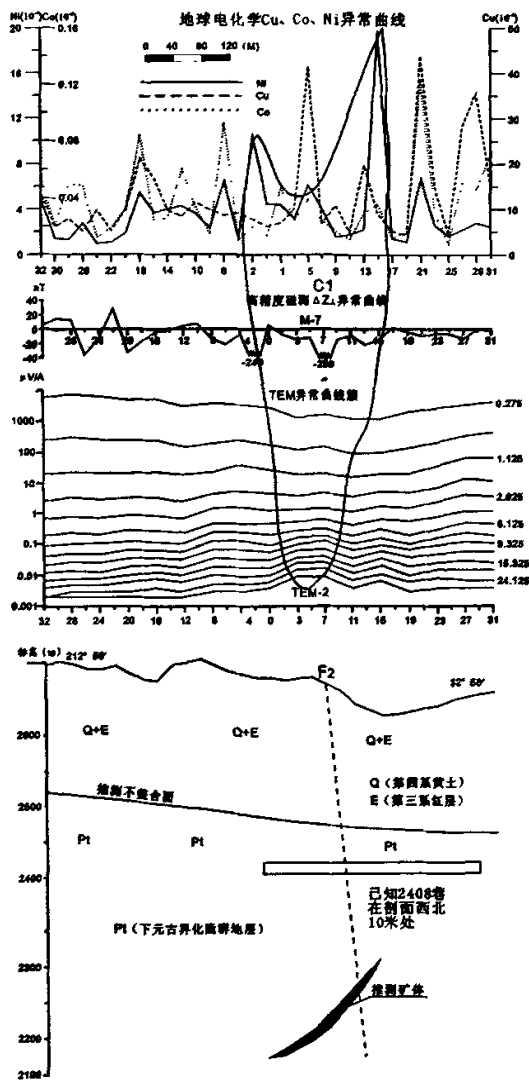


图 7.5 拉水峡矿区 12 线地质-物探-地电化学勘查异常解释剖面图

西，长大于 200m。与 AIII 对应的地电 Cu 为较高异常，地电 Co 和 Ni 为点异常。TEM 异常出现在中晚时道，属低响应电位特征，响应电位值为 $0.015\mu\text{v/A}$ 以上，表明探测对象电阻率较低，且深度不是很大。磁异常极大值大于 35nT，属低缓异常特征，是隐伏磁性体的异常显示。根据 TEM 异常与磁异常的一致性，以及该处地电 Ni 异常显示，推测存在隐伏铜镍矿床的找矿靶位，2 线综合剖面图上已给出明确的位置。

桂林工学院硕士学位论文

测线北端由地电 Ni 异常、TEM-3 和 M-2 (M 为磁异常代号, 下同) 组成, 并有地气 IX 号 Ni 异常伴生, 异常走向北西, 长大于 100m。TEM 晚时道响应电位异常为 $0.01\mu\text{V/A}$, 属不完整低响应电位双峰异常特征, 从晚时道一直到早时道。磁异常也表现为低值(极大值 50nT 左右)单峰特征, 推测该组合异常与穿透盖层的深断裂有关, 物探推测在 140m 深度左右存在脉状磁性体和低阻体。与 TEM-3 对应的地电异常为 Ni、Co、Cu 组合异常, 19 号点以北无采样点, 异常没有测完。综合异常显示说明, 该磁性低阻体具备脉状铜镍矿床生成的地质条件。

由此可见, 该异常带地电化学、地质、物探和化探找矿信息高度吻合, 可能对应有一个新的隐伏矿体群, 值得进一步深入研究和工程验证。

(2) 12 线 (图 7.5)

C1 异常位于 C 区 10、11、12 三条测线上的 7 号点附近, 此处有 C I₁、C II 和 TEM-2 异常存在, 此异常走向长大于 200m, 考虑到可能的验证问题, 选 12 线剖面做解释。

此处有 C1 一个综合异常靶区存在, 处在 I 号矿体的东南部, 正好在 F₂ 断层上, 此断层呈 NW 走向, 倾向 NE, 倾角 70~75°, 断层面上有擦痕和错动面, 沿断层有岩浆侵入, 断层形成早, 并具多期活动特征, 它是区域深大断裂下的次一级断裂, 在矿区内从深部来的基性和超基性岩浆熔离出的矿液, 沿区域大断裂进入 F₂ 断层, 在 F₂ 断层附近有石英角闪片岩和贯入片麻岩、石英岩存在, 石英角闪片岩和贯入片麻岩较松软, 孔隙度较大, 化学活动性强, 造成了镍沉淀的场所, 而石英岩及断层的断层泥化学活动性差, 对矿液上升起屏障作用, 因此该处是成矿的有利地段。

C I₁ 靶区内, 两种方法异常分布范围大, 其中规模长度均达到 120 余米, 平均宽度达 40 米, 异常轴向均呈 S—N 展布, 两种异常形态相似, 三级浓度分带清晰, 吻合性好, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 10 线的 7、9 点测得 5.62×10^{-6} 、 8.61×10^{-6} 两个 Ni 异常高值点。11 线的 3、5 点测得 13.45×10^{-6} 、 52.50×10^{-6} 两 Cu 异常高值点。

该线 TEM-2 异常属晚时道宽双峰异常, 左峰宽且稍高于右峰, 表明低阻体的倾向为南西, 深部变缓。晚时道响应电位异常为 $0.01\mu\text{V/A}$, 属完整的低响应电位异常, 反演顶深大于 300m。

磁异常没有明确的显示, 顶深大于 300 米时, 磁性低阻体在地表能引起的磁异常已小于 10nT。实测异常处于正负波动状态, 正值小于 10nT, 只有两侧的负异常大于 -200nT, 疑是较大的负异常压制了应有的深部正异常, 这种异常变化与浅层磁性不均匀有关, 而与 TEM-2 异常没有直接对应关系。

考虑到异常带上磁性低阻体在地表不足以引起有效磁异常的事实, 于是仍然在该处推测了隐伏找矿靶位。12 线综合剖面图给出了推测靶位的明确结果。点位 13, 顶深 320m 左右, 倾向南西, 倾角 28 度, 深部变缓, 延深 200m 左右, 电阻率 $2.0\Omega\text{m}$ 。

综合地质及物化探信息, 可以推断该异常靶区应是成矿的有利地段,

桂林工学院硕士学位论文

第8章 本次论文主要成果及存在问题

8.1 主要成果

针对目前地电化学法在国内外金属矿产、石油、地热等资源勘查中尚处于试验、应用阶段和不断完善的特点,本文始终以系统科学的地电化学理论为指导,在全面总结地球电化学作用与金属成矿作用的基础上,通过对拉水峡矿区的17条剖面线的地电化学异常源的实测与分析,确定了一套以地电化学测量法为主寻找隐伏铜镍矿的野外工作方法和室内工作方法。而且,针对目前地球电化学基础理论薄弱的环节,本文在整个研究过程中,十分注重地球电化学基础理论的拓展、完善和总结。对离子迁移的动力学机制、地球电化学作用与金属成矿、地电化学异常的影响因素、离子晕的剖面分布特征以及隐伏铜镍矿的地电化学标志等基础理论进行详细总结和拓展。同时努力将地质、地电化学、地球物理等多门学科的基础理论融合在一起,使地电化学测量的基础理论更加牢固,更加丰富。

本论文通过系统分析和总结前人资料的基础上,利用地电化学法并辅助物探手段对拉水峡铜镍矿测区进行了找矿定位预测研究,结合野外室内工作方法,辅以计算机数据处理技术,初步取得了如下主要成果和结论。

8.1.1 理论研究成果

- 1、初步总结了地电化学异常的形成机理,并对离子晕形成机制进行了探讨和总结;
- 2、在青海拉水峡铜镍矿矿区建立了一套地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式,为该地区下一步的找矿工作提供了理论依据;

8.1.2 方法技术成果

- 1、首次在青海化隆拉水峡铜镍矿区,运用以地球电化学勘查法为主的一系列技术,进行隐伏矿体的勘查和找矿预测,为相类似地区的找矿提供了技术依据;
- 2、经与已有的地质、物化探勘探结果对比分析及应用评价,结果表明该方法可用于铜镍矿体地段的定位预测,其结果与已揭露的铜镍矿体非常吻合。这从实践方面证实了地球电化学在本地区的实用性,并具有广阔的应用前景;
- 3、通过对地质、地球物理勘探、地球电化学资料进行认真分析和研究,总结出了该地区的综合找矿标志;

8.1.3 找矿应用成果

通过对拉水峡铜镍矿测区实施以地球电化学勘查法为主寻找隐伏铜镍矿体的研究,发现了该区存在四个镍、铜的异常带,确定了四个有利的找矿靶区,并证实了拉水峡铜镍矿区具有良

桂林工学院硕士学位论文

好的找矿前景;

8.2 存在的问题

1、由于矿区前人的资料丢失较多，此次收集的地质资料也较少，因此在构造成矿方面，缺少对区域深大断裂和矿区次级成矿构造之间关系的深入研究。

2、在矿区有些成矿有利部位，由于勘探线布置的不到位，造成物化探方法无法正常显示完整的成矿信息。

总的说来，本次结合科研撰写论文收获颇大，但由于时间紧，撰写论文匆忙，对某些观点和认识论述不透彻，论文有不当之处，请老师、专家批评指正。

桂林工学院硕士学位论文

致 谢

本论文是在导师罗先熔教授的悉心指导下完成的,在论文的选题、开题、资料收集和定稿等方面,导师都倾注了大量的心血,我所取得的每一点成绩和进步都是恩师精心指导和谆谆教诲的结果。导师严密的科学思路、敏锐的学术眼光、系统全面地把握科研方向并具有独到的见解和预见性等对我现在和未来的工作、学习、生活影响至深。导师严谨治学态度和对科学研究的执着热情深深地感染了我,并时刻提醒着我保持谦虚严肃的态度和积极的进取心。导师在学业和生活上对我无微不至的关心和照顾,将使我人生的道路上走向更好,我将永远铭记于心!在此,向导师致以崇高的敬意与衷心的感谢!祝愿导师及全家安康、幸福!

论文是在“青海拉水峡铜镍矿物化探方法寻找隐伏铜镍矿预测研究项目”基础上完成的。在完成项目及论文研究期间,得到了曾南石教授、庞保成教授、胡云沪教授、王钟教授等老师的指点和帮助。在野外工作期间,得到了青海省化隆拉水峡铜镍矿赵恒川矿长、王斌副矿长、李明奎高工、周素兰高工、陈海、陈润等的指导、支持和帮助。在收集资料、室内分析过程中,文美兰老师、欧阳菲老师、付立春、唐启亮、陈希泉、李雪峰等同学及师弟们给予了我很大的帮助。地电提取泡塑样品的分析由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。在此谨向上述单位和个人致以由衷的感谢与良好的祝愿!

最后,我还深深感谢我的父母,感谢他们的养育之恩。另外,我还要向给予我巨大支持、为我完成学业付出了巨大牺牲的爱人——所爱玲女士致以我真诚的谢意和永恒的祝愿!向支持我完成学业的所有亲人表示由衷的感谢与祝愿!

桂林工学院硕士学位论文

主要参考文献

- [1] IO.C.雷斯, 1983, 张肇元, 崔霖沛译. 地电化学勘探法[M]. 北京: 地质出版社, 1986, 1~244
- [2] Fox R.W. On the electromagnetic properties of metalliferous veins in the mines of Cornwall [M]. Trans. Roy. Soc., 1830, partII, 15~399.
- [3] Sokolova A.I. Electrochemical method for exploration of massive sulphide deposits[J]. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Geol. Razved., 1967, 3: 107~118.
- [4] Ryss Yu. S. and Goldberg I.S. The method of partial extraction of metals(CHIM) for exploration of ore deposits[J]. Methods Tech. Explor., 1973, 84: 5~19
- [5] Alekseeva M.A. and Ryss Yu.S. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication I). Methods Techn. Explor., 1973, 84: 47~55.
- [6] Alekseeva M.A. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication II). Methods Techn. Explor., 1976, 103: 45~52.
- [7] Ryss Yu.S., Antropova L.V. and Goldberg I.S. Using of electrochemical method for search, evaluation and determination of reserves of deep-seated deposits[J]. Sov. Geol., 1977, 6: 139~144.
- [8] Alexeev S.G., Veikher A.A. and Goldberg I.S. Possibilities of the CHIM method for searching deep-seated gold-bearing objects[J]. Methods Techn. Explor. 1978, 84: 5~19.
- [9] Govett G.J.S. Differential secondary dispersion in transported soils and postmineralization rocks: an electrogeochemical interpretation, 1973. In: M.J.Jones (Editor), Geochemical Exploration[M]. I.M.M. Publ. 1972, pp. 81~91.
- [10] Govett G.J.S. Soil conductives assessment of an electro-chemical technique[J]. Geochemical exploration, 1974, p. 101~118.
- [11] Govett G.J.S. Detection of deeply-buried and blind deposits by measurement of H^+ and conductivity of closely-spaced surface soil samples[J]. J. Geochem. Explor., 1976, 6: 359~382.
- [12] Govett G.J.S., Goodfellow W.D. and Whitehead R.E.S. Experimental aqueous dispersion of elements around sulfides[J]. Econ. Geol., 1976, 71: 925~940.
- [13] Govett G.J.S. and Chork C.Y. Detection of deeply-buried sulphide deposits by measurement of organic carbon, hydrogen ion, and conductance in surface soils[A]. In: prospecting in Areas of Glaciated Terrain[C], Helsinki. Inst. Min. Metall., London, 1977, 49~55.
- [14] CAMERON E.M. Deep-penetrating Geochemistry[R].CAMIRO-Exploration Division.1998, 117
- [15] Smith D.B., Hooler.D.B and Sanrolore R.F. Preliminary studies of the CHIM electrogeochemical method at the Kokome mine Russell Lurch.Colorado.j[J].Geochem, explor, 1993 (46): 257~278
- [16]Reinhord W.Leinz.Ideal CHIM with the newly-Developed NEOCHEM electrode[J]. V.S.Exploration Geochemists, 1994 (83): 10~15
- [17] Alexander Leviski.A study of "dipole" extraction in tracing and interpreting ore induce secondary epigenetic haloes, Extended abstract of 17th JGES, 1995: 15~19, Townsville Queensland.

桂林工学院硕士学位论文

- [18] Kieran D Fluid-rock interaction in crustal shear zone: a directed percolation approach[J]. *Geology*, 1994, 22: 843~846
- [19] James P.Evans.Fluid-rock interaction in the San Andres system: inferences from San Gabriel fault rock geochemistry and microstructures[J]. *J GR*, 100 (B7), 1995, 13007~13020
- [20] Taylor H P Jr. The application of oxygen and hydrogen isotope studies to the problems of hydrothermal alteration and ore deposition .*Econ. Geol.*, 1974, 69: 843~883
- [21] Carten R B, Geraghty E P, Walker B M and Shannon J R .Cyclic development of igneous features and their relationship to high-temperature hydrothermal features in the Henderson porphyry deposit, Colorado. *Econ. Geol.*, 1998, v83: 266~296
- [22] Giggenbach W F. Magma degassing and mineral deposition in hydrothermal systems along convergent plate boundaries. *Econ. Geol.*, 1992, v86: 404~412
- [23] Keppler H and Wyllie P J. Partitioning of Cu, Sn, Mo, W, U and Th between melt and aqueous fluid in the System haplogranite_H₂O_HCl and hypogranite_H₂O_HF: *Contrib Mineral Petrol*, 1991, 109~150
- [24] Hayashi K, Ohmoto H.Solubility of gold in NaCl and H₂S Bearing aqueous solutions at 250~350°C.*Geochim.Cosmochim.Acta*, 1991, 55: 2111~2126
- [25] Gammons C H, Bloom M S, Yu Y. Experimental investigation of the hydrothermal geochemistry of platinum and palladium: 1. Solubility of platinum and palladium sulfide minerals in NaCl/H₂SO₄ solutions at 300°C .*Geochim. Cosmochim. Acta*, 1992, 56: 3881~3894
- [26] 吴传璧, 邱郁文, 陈玉胆等.油气化探发展脉络与思考[M].北京: 地质出版社, 1996.
- [27] 郑康乐.部分金属电化学提取法[J].苏联化探工作进展, 1981
- [28] 付良魁.地电化学找矿法—国外电法勘探的发展概况 [M].国外地质勘探技术, 1982
- [29] 付良魁.电法勘探教程[M].北京: 地质出版社, 1983
- [30] 崔林沛.地电化学法[M].北京: 地质出版社, 1980
- [31] 高云龙.地电化学勘探法[M].北京: 地质出版社, 1986
- [32] 费锡铨.电法勘探[M].北京: 地质出版社, 1986, 1~310
- [33] 费锡铨.地电提取离子法[M].北京: 地质出版社, 1992
- [34] 李金铭, 卢军, 严良俊.地电化学提取法的理论与实验研究[J].*地学前缘*, 1998, 5 (1): 208~217
- [35] 罗先熔, 我国地电提取测量法的应用现状及研究方向[J], *桂林工学院学报*, 1994, 15 (1): 34~39
- [36] 罗先熔.寻找金、银、铜、铅、锌等金属矿床的新方法—地球电化学勘查[J].*有色金属矿产与勘查*, 1999, 8 (6): 676~677
- [37] 罗先熔, 王桂琴, 杜建波等.铋矿地电化学异常特征、成晕机制及找矿预测[J].*地质与勘探*, 2002, 38 (2): 59~62
- [38] 罗先熔.地电提取离子异常形成机理探讨[J].*地质与勘探*, 1992, 28 (10): 48~50
- [39] 罗先熔.地球电化学勘查及深部找矿[M].北京: 冶金工业出版社, 1996
- [40] 罗先熔.厚层覆盖区壤中电导率测量找矿研究[J].*地质与勘探*, 1987, (3): 60~64
- [41] 罗先熔.地电提取测量寻找隐伏矿研究[J].*地质与勘探*, 1989, (12): 43~51

桂林工学院硕士学位论文

- [42] 罗先熔, 杨晓. 地电化学测量找寻隐伏矿的研究及找矿预测[J]. 地质与勘探, 1989, 25 (12): 43~51
- [43] 谭克仁. 金矿地电化学勘查新技术、新方法研究进展[J]. 黄金科学技术, 2000, 8 (1): 23~31
- [44] 谭克仁, 蔡新平. 吸附电提取技术野外实验研究[J]. 大地构造与成矿学, 2000, 24 (2): 189~193
- [45] 刘吉敏, 刘占元, 程志中. 地电化学法在隐伏矿产勘查中的应用效果[A]. 北京: 地质出版社, 1993
- [46] 刘占元, 刘吉敏, 崔爱明. 电提取过程作用条件问题讨论[J]. 物探与化探, 1997, 21 (2): 115~122.
- [47] 刘占元, 崔爱明. 电提取器周围土壤 PH 值变化[J]. 物探与化探, 1998, 22 (4)
- [48] 刘占元, 崔爱明. 电提取过程中极化现象的讨论[J]. 物探与化探, 1998, 22 (3)
- [49] 王学求, 程志中. 元素活动态测量技术的发展及其意义[J]. 国外地质勘探技术, 1996 (2): 17~22
- [50] 丁汝福. 国内外寻找隐伏矿化探新方法研究进展[J]. 地质与勘探, 1999, 35 (2): 30~34
- [51] 谢学锦, 邵跃, 王学求主编. 走向 21 世纪矿产勘查地地电化学[M]. 地质出版社, 1999
- [52] 李江, 高明海, 王士梅等. 地电化学提取法寻找金矿的应用[J]. 地质与勘探, 1989, 25 (1) 52~54
- [53] 邓涛声. 硫化矿物的稳定电位[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1987, 7 (1~2): 113~120
- [54] 邓涛声. 外电场作用离子晕中的离子迁移[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1992, 12 (4): 20~24
- [55] 伍宗华, 金仰芬. 地电化学和水电化学在金矿勘查中的应用<地球化学探矿实例>第四辑, 北京: 地质出版社, 1991: 163~170
- [56] 屈大祥. 地电化学电量谱勘探法简介[J]. 国外地质勘探技术, 1991, (4): 210~216
- [57] 张守本. 铀矿化探找矿新方法—腐殖酸抽提法[J]. 铀矿地质, 1996, 12 (3) 163~170.
- [58] 周奇明. 电法地球化学方法快速寻找隐伏矿的效果[J]. 矿产与地质, 2001, 84 (4): 275~278.
- [59] 周奇明. 电吸附找矿方法寻找隐伏金矿的研究[J]. 矿产与地质, 1996, (3): 145~49
- [60] 周奇明. 电吸附法寻找隐伏矿床在河北后沟金矿试验效果[J]. 物探与化探, 1998, (6)
- [61] 姚锦其, 周奇明. 电吸附法寻找隐伏铜金矿的试验结果[J]. 矿产与地质, 1996, (3)
- [62] 费锡铨. 电提取离子法在几个矿区的试验结果[J]. 物探与化探, 1984, 8 (3): 162~165
- [63] 任天祥, 伍宗华, 汪明启. 近十年化探新方法新技术研究进展[J]. 物探与化探, 1997, 21 (6): 411~417
- [64] 谢学锦, 王学求. 深穿透地球化学新进展[J]. 地学前缘, 2003, 10 (1): 225~238
- [65] 谢学锦. 战略性与战术性深穿透地球化学方法[J]. 地学前缘, 1998, 5 (2)
- [66] 王学求. 深穿透勘查地球化学[J]. 物探与化探, 1998, 22 (3)
- [67] 温佩琳, 仇勇海, 陈白珍. 地电化学基础及其应用[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1991
- [68] 吴其斌, 王君恒, 崔霖沛. 勘查隐伏金属矿的新方法[J]. 地质与勘探, 1999, 35 (6): 44~47
- [69] 吴其斌. 寻找隐伏矿的地电化学新方法[J]. 有色金属矿产与勘查, 1993, 2 (2): 104~110
- [70] 康明, 罗先熔. 电化学方法的改进及应用效果[J]. 地质与勘探, 2003, 39 (5): 63~66
- [71] 贾国相, 黄书俊, 梁继琛. 无机与有机地球化学勘查技术方法研究与应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2005, 69~86
- [72] 汤中立. 华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成矿构造动力学[M]. 北京: 地质出版社, 2002, 223~287
- [73] 《中国矿床》编委会. 中国矿床 上册[M]. 北京: 地质出版社, 1989, 205~265

桂林工学院硕士学位论文

- [74] 汤中立, S.J.Barnes.岩浆硫化物矿床成矿机制[M].北京:地质出版社, 1998, 1~19
- [75] 孙启桢.边缘成矿概论[M].北京:地质出版社, 2001, 16~74
- [76] 汤中立.中国的小岩体岩浆矿床[J].中国工程科学, 2002, 4 (6): 9~12
- [77] 王崇云.地球化学找矿基础[M].北京:地质出版社, 1987, 163~177.
- [78] 翟裕生, 林新多.矿田构造学[M].北京:地质出版社, 1993, 1~69
- [79] 杜方权, 王伏泉, 王开怡等.构造成矿与找矿[M].北京:地质出版社, 1991, 117~142
- [80] 范永香, 阳正熙.成矿规律与成矿预测[M].徐州:中国矿业大学出版社, 2003, 3~125
- [81] Г.В.斯维什尼科夫.关于硫化矿床上地下水的化学成分对形成自然电场所起的作用[J].物探快报, 1964, 12: 19~23.
- [82] 李和平.天然原电池地球化学[博士学位论文].长沙:中南工业大学, 1995
- [83] 施俊法.金属气相迁移新机制[M].北京:冶金工业出版社, 1997
- [84] 童纯涵, 李巨初.地气测量寻找深部隐伏金矿及其机理研究[J].地球物理学报, 1999, 42(1): 135~142
- [85] 牛之琰.时间域电磁法原理[M].长沙:中南工业大学出版社, 1992
- [86] 张贻侠.矿床模型导论[M].北京:地震出版社, 1993, 162~173
- [87] 姚敬金, 张素兰, 曹洛华.中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型[M].北京:地质出版社, 2002, 3~101
- [88] 汤中立, 闫海卿, 焦建刚等.中国岩浆硫化物矿床新分类与小岩体成矿作用[J].矿床地质, 2006, 25 (1): 1~9
- [89] 刘幼平, 武国辉, 曾道国等.隐伏矿床(体)定位预测的综合找勘方法[J].矿产与地质, 2006, 20 (1): 62~66
- [90] 刘应汉.青海拉水峡铜镍矿纳米物质地球化学异常特征及找矿模型[J].地质与勘探, 2003, 39 (2): 11~15
- [91] 张旺生, 冯光胜, 高山等.拉脊山—化隆变质核杂岩构造及其隆升机制探讨[J].中国地质大学学报, 2003, 28 (4): 407~413
- [92] 付开泉, 李百祥.甘肃金川铜镍矿床地质—地球物理综合找矿模型[J].甘肃地质, 2006, 15 (1): 62~67

桂林工学院硕士学位论文

个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文

个人简历:

汤磊:男,新疆奎屯人,1973年5月24日出生。1995年9月到1999年7月在东北大学黄金学院学习,获得学士学位,2004年9月考上桂林工学院的硕士研究生,2007年7月毕业。

参加项目:

- 1、2005年8月~2006年7月 青海化隆拉水峡铜镍矿多种新方法寻找隐伏铜镍矿研究;
- 2、2006年10月~2006年11月 广西桂林龙胜平等镇金矿地质填图及成矿预测研究;
- 3、2006年11月~2007年1月 云南大理剑川铜矿地质填图及地电化学找矿方法研究

获奖情况:

2006年度获“院优秀三好学生”;

发表论文:

- 1、汤磊.坑钻组合系统在望儿山金矿生产勘探中的应用[J].有色矿山, 2003, 32 (1): 41~42
- 2、汤磊.望儿山金矿 I-2 矿体的成矿规律及找矿方向[J].中国矿山工程, 2004, 33 (2): 22~24
- 3、汤磊、罗先熔.望儿山金矿生产勘探超前期限与范围合理性的选择和应用[J].矿产与地质, 2005, 19 (4): 426~428
- 4、汤磊、罗先熔.吉林汪清杜荒岭金矿区地电化学提取法深部及外围找矿研究[J].有色金属工业, 2005, 16~21
- 5、汤磊、罗先熔.吉林汪清杜荒岭金矿区地电化学法寻找隐伏金矿研究.华南青年地学学术研讨会论文集, 2006, 285-288
- 6、汤磊、罗先熔、陈希泉.望儿山金矿 V 号矿体的构造控矿规律及找矿方向[J].矿产与地质, 2007, 21 (1): 31~34
- 7、汤磊、罗先熔.内蒙古虎拉林金矿区地电化学提取法寻找隐伏金矿研究[J].地质与勘探, 2007, 43 (3)
- 8、陈希泉、罗先熔、汤磊.地球电化学勘查法寻找不同景观区隐伏金矿的研究[J].矿产与地质, 2007, 21 (1): 70~74